Grundlagen der Si-Halbleitertechnologie

03 Physik

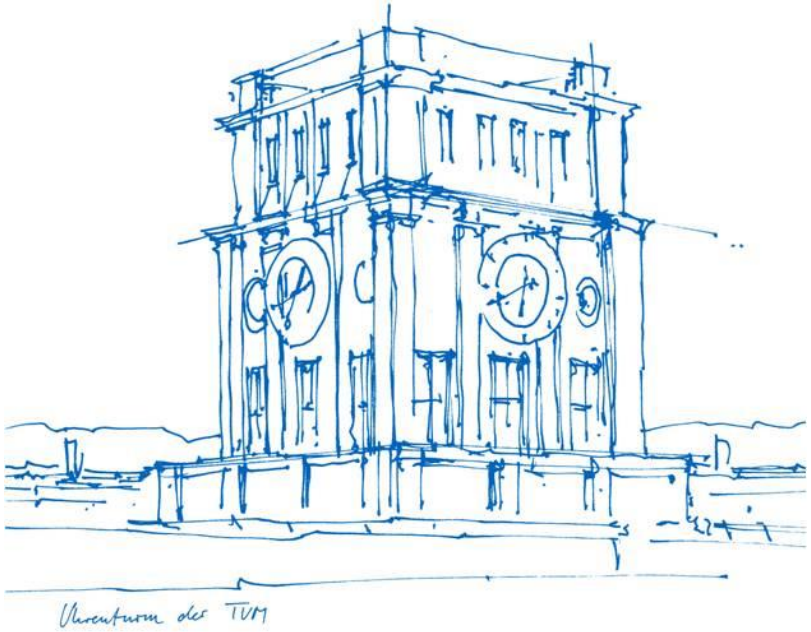
Prof. Dr.-Ing. habil. Markus Becherer

Technische Universität München

School of Computation, Information and Technology

Department Electrical Engineering

Professorship of Chip-based Magnetic Sensor Technology



Der grundlegende Aufbau der VL + viele Folien entstanden nach einer Vorlage von Prof. W. Hansch, UniBW.

Übersicht Physik I + Physik II

Definitionen zum Elektron
-> Energien

Atome, Moleküle und Kristalle
-> Atomaufbau, Bindungen
-> Kristalle, Gittertypen, Kristallebenen
-> Kristallfehler

Die Bandstruktur
-> Atommodell, Energieniveaus, Energiebänder
-> Ortsraum und Impulsraum

Besetzung der Energieniveaus
-> Anregung und intrinsische Ladungsträgerdichte
-> Dotierung, Ferminiveau

Ladungsträgertransport
-> Thermische Bewegung, Drift, Diffusion, Tunneln

Grundprinzipien von Halbleiterbauelementen
-> Barrierenerzeugung und Steuerung
-> Bipolartransistor und MOSFET

Elektronenenergie – Definitionen und Umrechnungen

In der klassischen **Mechanik** beträgt die **kinetische Energie W_{kin}** eines Teilchens der Masse m, das sich mit der Geschwindigkeit v bewegt:

$$W_{kin} = \frac{1}{2} m v^2$$

In der **Elektrodynamik** beträgt die **potentielle Energie W_{pot}** einer Ladung q im elektrischen Potential V:

$$W_{pot} = qV$$

Damit hat die Elementarladung e eines Elektrons im Potential von 1 V die potentielle Energie:

W [J] = e*V = 1.6*10^{-19} As * 1V = 1.6*10^{-19} J

Elementarladung e = 1.60*10^{-19} As

Da sich die Atomphysik und die Festkörperphysik mit den mikroskopischen Eigenschaften des Elektrons beschäftigen, möchte man gerne das lästige Schreiben der e = 1.60*10^{-19} C vermeiden und schreibt nur e für die Elektronenladung und erzeugt dabei eine neue Energieeinheit, das "**Elektronenvolt**" :

W [eV] = e*V

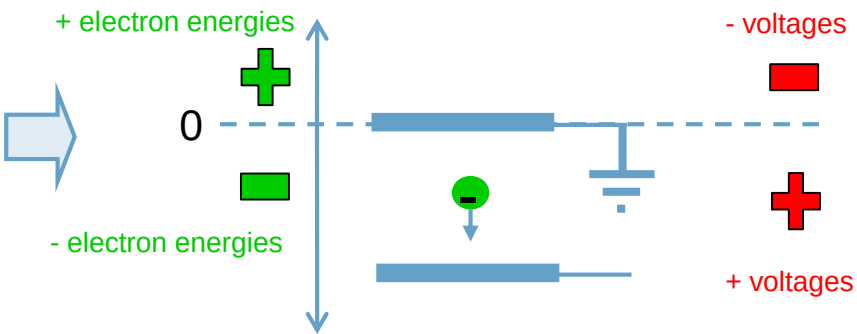
1 eV = 1.6*10^{-19} J

Beim Durchlaufen eines Potentials wandelt das Elektron seine potentielle Energie in kinetische Energie um:

$$W_{kin} = \frac{1}{2} m v^2 = e \cdot V$$

Aufgrund des negativen Vorzeichens der Elektronenladung sind Elektronen in positiven Potentialen gebunden (dort wandern sie hin), aber ihre Energie hat damit ebenfalls ein negatives Vorzeichen:

$$W_{pot} = q \cdot V = -|e| \cdot V$$



Elektronenenergie – Definitionen und Umrechnungen

In der **Thermodynamik** ist Wärme eine Energieform, da sie Arbeit verrichten kann.
Die Grundeinheit der **thermischen Energie W_{th}** wird über die Temperatur T [K] definiert :

$$W_{th} = k_B T$$

mit der Boltzmann-Konstanten: $k_B = 1.38*10^{-23}$ J/K

In vielen thermodynamischen Problemen kann die **Temperatur in Teilchenenergie umgewandelt** werden:
(Wärmeübertrag von heißen Wänden geschieht durch Stoß der schwingenden Wandteilchen auf Gasteilchen)

$$W_{kin} = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{3}{2} k_B T$$

Die Umwandlung der Energieeinheiten [J] in [eV] ergibt für die Boltzmann-Konstante: $k_B = 1.38*10^{-23}$ J/K = $8.617*10^{-5}$ eV/K

Somit ergibt sich die thermische Energie in [eV] leicht zu:

$$W_{th}\,[eV] = k_B \cdot T[K] = 8.617 \cdot 10^{-5}\, eV/K \cdot T[K] = \frac{T[K]}{11600}$$

Die thermische Energie bei Raumtemperatur (~300K) beträgt:

$$W_{th}[300K] = \frac{300}{11600} = 0.026\, eV$$

Für das Elektron:

Beim Wärmeübertrag erhält das Elektron damit die Geschwindigkeit v:

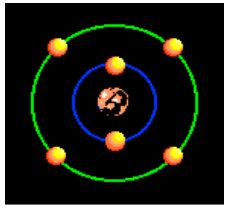
$$v_{th} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}} = \sqrt{\frac{3 \cdot 1.38 \cdot 10^{23}\, J/K \cdot T[K]}{9.11 \cdot 10^{-31} kg}} \approx 6741[m/sec] \cdot \sqrt{T[K]}$$

$$v_{th} = 6741[m/sec] \cdot \sqrt{300} = 1.17 \cdot 10^5 m/sec \approx 10^7 cm/sec$$

Ein freies Elektron erhält durch Wärmeübertrag bei RT eine thermische Geschwindigkeit von ~10^7 cm/sec

Atome, Moleküle und Kristalle

Aufbau der Materie - Atome



Alle Materie besteht aus **Atomen**
Atome haben einen winzigen Kern (Ø~10^{-15}m = fm), der von einer millionenfach größeren Hülle umgeben ist.
Der Kern wird von zwei Nuklearteilchen, den positiv geladenen **Protonen** und den elektrisch ungeladenen **Neutronen** gebildet. Zur Ladungskompensation besteht die Hülle aus negativ geladenen **Elektronen.**

Einige Eigenschaften können Werte aus einem aus unserer Erfahrung **beliebigem Spektrum** annehmen, wie z.B. Masse: die Massen der verschiedenen Elementarteilchen und größerer Partikel **lassen sich nicht aus einer kleinsten Einheit zusammensetzen**.

Masse: Elektronenmasse: m_0~10^{-27} g, Protonenmasse ~ Neutronenmasse ~ 10^{-24} g

Die Werte von anderen Eigenschaften kommen in der Natur nur in gewissen Portionen **(Quanten)** vor:

Ladung: gibt es nur in Portionen von: $e = \pm 1.6*10^{-19}$ C
Spin: gibt es nur in Portionen: $s = \pm\hbar/2$
magnetisches Moment: $\mu = e\hbar/(2m_0c)$

ħ : Plancksches Wirkungsquantum
$\hbar = 1.055*10^{-34}$ Js

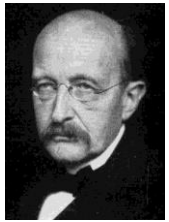
Aufgrund der quantenmechanischen Natur haben die Elementarteilchen Eigenschaften, die unseren makroskopischen Erfahrungen (klassische Physik) zu widersprechen scheinen:

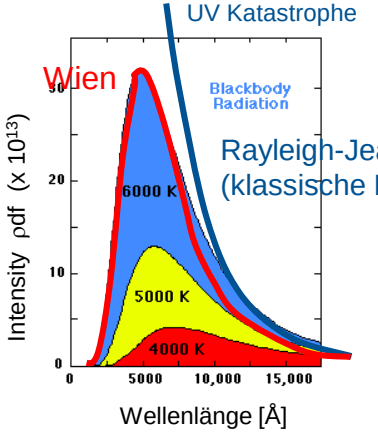
Beispiel **Pauli-Prinzip**: Mehr als zwei wechselwirkende Elementarteilchen mit ungeradzahligem Spin (= Fermionen) dürfen nicht im gleichen Energiezustand sein.

Beispiel **Atommodell**: Die Elektronen umkreisen die Kerne "verlustlos" (= Widerspruch zur klassischen Physik, dass eine bewegte Ladung durch Strahlung Energie verliert).

Quantenmechanische Effekte

Planck 1900:





Spektrale spezifische Ausstrahlung W/(m² Hz)

$$\rho\, df = \frac{8\pi h f^3}{c^3} \cdot \frac{1}{\exp\left[\frac{hf}{k_B T}\right] - 1} df$$

kT ist eine Energie

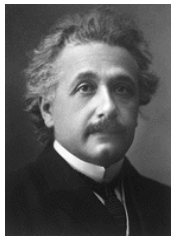
deswegen muss hf auch eine Energie sein

Im Gegensatz zur klassischen Strahlungstheorie sieht es so aus, als könnte eine elektromagnetische Welle (Licht) mit einer beliebigen **Frequenz f** nur Energien in Form von Portionen der **Konstanten h** (also in Quanten) annehmen.

Planck, Verhandl.Deutsch.Physik.Ges. 2 (1900) 237

Planck Konstante: h = 6,62606876·10^{-34} [Js]
= 6.6 ×10^{-16} [eV*s]

Einstein 1905:



Erklärung des Photo-Effektes mit der "Quantenthorie"



Angeregt durch Versuche von Hertz (1887) beobachtete Hallwachs (1888), dass "geeignetes UV-Licht" eine negativ geladene Metallplatte entladen konnte (Photoeffekt). Lenard konnte 1900 nachweisen, dass die Energie der austretenden (zuvor von Thomson 1897 identifizierten) Elektronen nur von der Lichtfrequenz, nicht aber der Intensität abhängt (Widerspruch zur klassischen Wellenphysik, wo die übertragene Energie proportional zur Amplitude² sein sollte).

Einstein erklärte 1905 mit dem "Lichtquant" von Planck den Effekt:

$$E = h \cdot f$$

Wenn ein Lichtquant mit der Energie hf ein Elektron trifft, kann es all seine Energie auf das Elektron übertragen und dieses aus dem Material herauslösen:

Damit wurden die "Lichtteilchen" mit dem Namen "Photonen" eingeführt

Quantenmechanische Effekte – Welle-Teilchen Dualismus

1905 - 1910:

It was recognized, that light in some experiments behave like an electromagnetic wave (for example diffraction patterns) in other experiments like a particle (e.g. Compton effect)

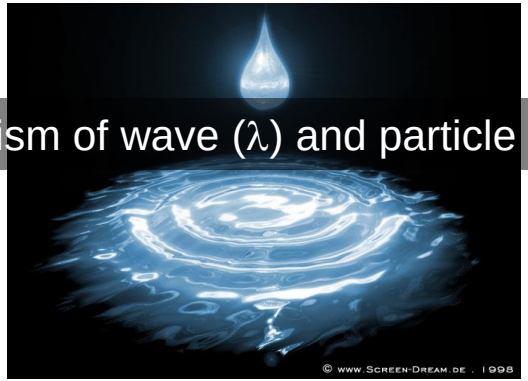
This phenomena was called:

wave: $c = \lambda \cdot f$

Photons: $E = h \cdot f = mc^2$

$$\lambda = \frac{h}{mc}$$

momentum of light particle



Dualism of wave (λ) and particle (m)

de Broglie 1923:

Based on the dualism of light, deBroglie postulated that in contradiction particles may be described as wave with a wavelength depending on velocity (momentum)

$$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{h}{p}$$

$$\lambda = \frac{1.23nm}{\sqrt{E_{kin}[eV]}}$$

for electrons with E = 1eV
the wave length λ ~ 1nm

Quantenmechanische Effekte - Tunneln

Quantum mechanical particles can penetrate a distance into barriers which corresponds to their wavelength

For electrons in solids the wavelength is a few nanometer

$$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{h}{p}$$

$$\lambda = \frac{1.23nm}{\sqrt{E_{kin}[eV]}}$$

for electrons with thermal energy E=kT = 0.026eV
the wavelength is about λ ~ 8 nm !!

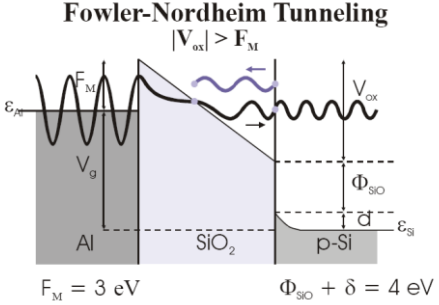
Tunneling probability for a square potential with t: barrier thickness

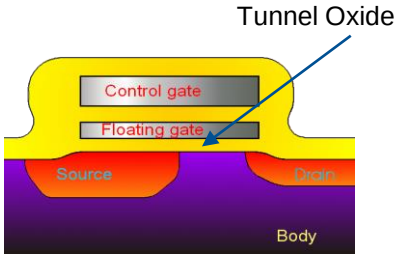
$$T \propto \exp\left[-2t \cdot \sqrt{\frac{2m \cdot (V_0 - E)}{\hbar^2}}\right]$$

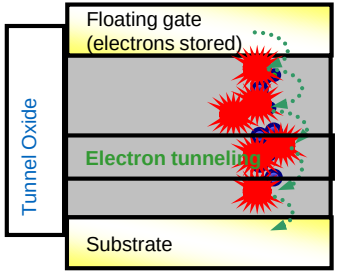
If the barrier is thinner than the wavelength, the particles may pass the barrier:

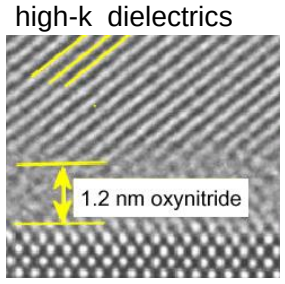
Tunneling through barriers is used in Flash-Memories →

but hampered future MOSFET development by gate leakage current for t_{ox} < 1nm:



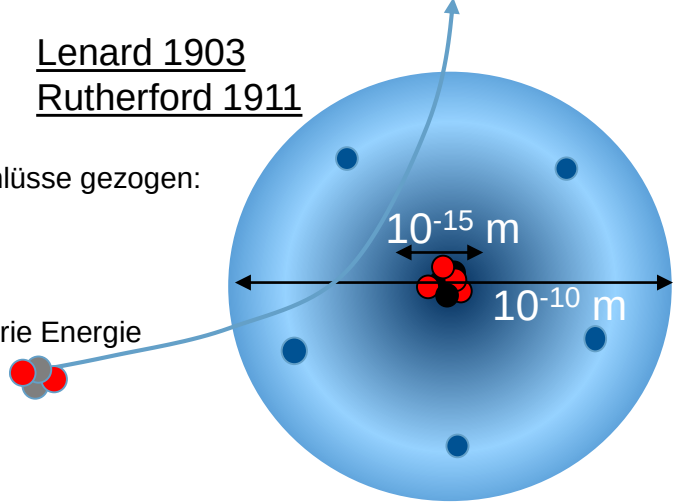






Das quantenmechanische Atommodell

Lenard 1903
Rutherford 1911



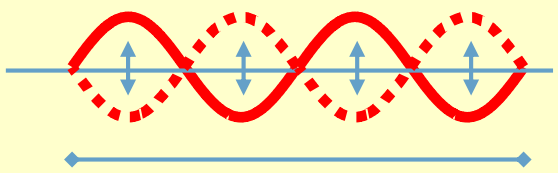
Durch die Phänomene beim Beschuss eines Atoms mit Alphateilchen wurden folgende Schlüsse gezogen:

- Ein sehr kleiner, positiv geladener Atomkern (~10^{-15} m = 1 fm)
- und eine große Elektronenwolke (~10^{-10} m = 100´000 fm) existieren.

Weil die Elektronen um den Atomkern nicht in Ruhe sind, sollten sie nach klassischer Theorie Energie durch Strahlung verlieren. Die Atome wären demnach nicht stabil.

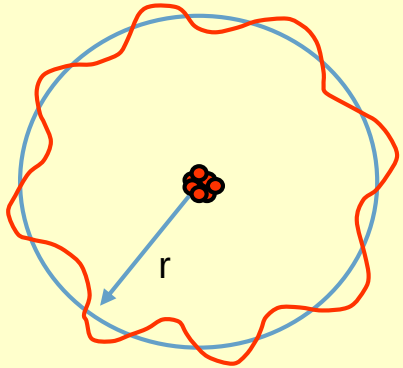
Bohr (1913): stable circles (= stationary = no energy loss by radiation) if:

Standing (stationary) wave (mechanically)



$$l = n \cdot \frac{\lambda}{2}$$

Standing (stationary) wave (electronically)



$$n \cdot \lambda = 2\pi \cdot r$$

$$n \cdot \lambda = n \cdot \frac{h}{mv} = 2\pi r$$

$$n \cdot \frac{h}{2\pi} = mvr = L$$

$$L = n \cdot \hbar$$

$$\hbar = \frac{h}{2\pi}$$

Das quantenmechanische Atommodell

For stable conditions it must be:

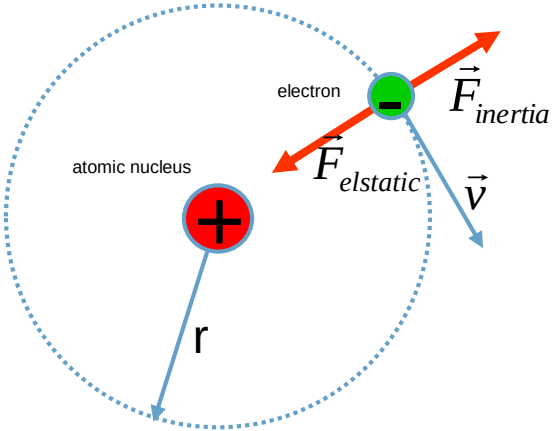
1. Forces in equilibrium
   (= **conservation of momentum**)

$$\vec{F}_{elstatic} = \vec{F}_{inertia}$$

$$\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 \cdot r^2} = \frac{m \cdot v^2}{r} \quad \Rightarrow \quad m^2 \cdot v^2 = \frac{m \cdot e^2}{4\pi\varepsilon_0 \cdot r}$$

using: $mvr = n \cdot \hbar$ $\Rightarrow$ $m^2 v^2 = \frac{n^2 \cdot \hbar^2}{r^2}$

$$r_n = n^2 \cdot \frac{\hbar^2 \cdot 4\pi\varepsilon_0}{me^2} = n^2 \cdot 0.053\,nm$$



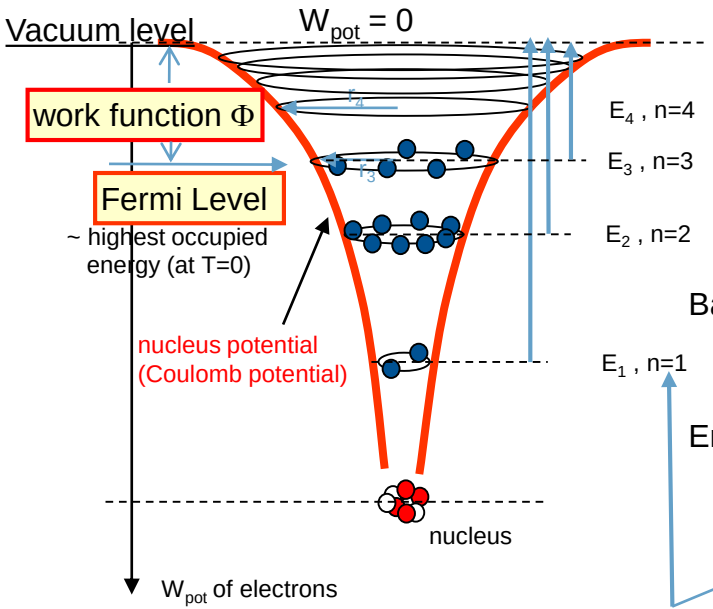
2. **Energy conservation**

$$W_{tot} = W_{kin} + W_{pot}$$

$$W_{tot} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r} = \frac{1}{2} \cdot \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r} - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r} = -\frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 r} \quad \Rightarrow \quad W_n = -\frac{1}{n^2} \cdot \frac{me^4}{32\pi^2\varepsilon_0^2\hbar^2} = -\frac{1}{n^2} \cdot 13.5\,eV$$

Das quantenmechanische Atommodell - Hauptquantenzahl

In der Vorstellung des **Bohrschen Atommodells** umkreisen die Elektronen den Kern auf gewissen Bahnen.
Für diese Bahnen gelten **Auswahlregeln**. Eine Auswahlregel besagt, daß der klassische Bahndrehimpuls ℓ = mvr des Elektrons nur ganzzahlige Vielfache des Wirkungsquantums ħ annehmen darf. Nur dann bleibt das Elektron strahlungsfrei.



Für die Umkreisung sind den Elektronen nur gewisse Bahnen erlaubt. Auf jeder Bahn hat das Elektron einen ganz bestimmten Energiewert. Zwischen den Bahnen gibt es "**verbotene Bereiche".**

Durch Energiezufuhr können die Elektronen auf höhere, unbesetzte Bahnen wechseln, in der unteren Bahn bleibt ein sogenanntes **„Loch**".

Bahnradien: $r = n^2 \cdot 4\pi\varepsilon_0 \cdot \frac{\hbar^2}{me^2} = n^2 \cdot a_0$ a_0= 0.053 nm

Energieniveaus: $E_n = -\frac{1}{n^2} \cdot \frac{e^4 m}{32\pi^2\hbar^2\varepsilon_0^2} = -\frac{1}{n^2} \cdot E_0$ E_0=13.6 eV

(diese einfachen Formeln und die angegebenen Werte gelten nur für das einfachste aller Atome, das Wasserstoffatom)

→ Der **Zählparameter n** wird **Hauptquantenzahl** genannt, da durch den von n abhängigen Bahnradius die Energie der Elektronen hauptsächlich festgelegt wird)

Das quantenmechanische Atommodell - Nebenquantenzahl

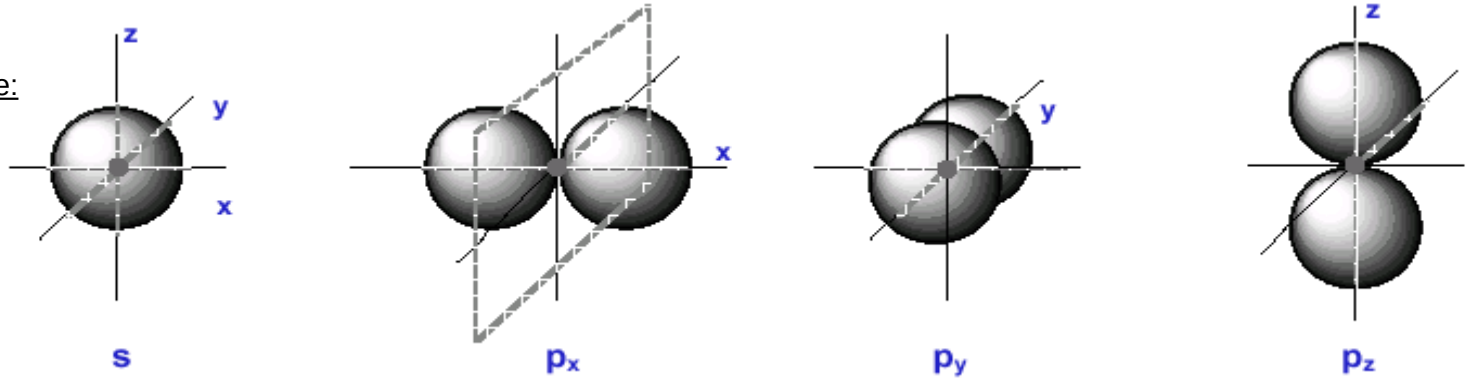
Neben der Hauptquantenzahl n ist der **Drehimpuls** ℓ der Bahn eine **Nebenquantenzahl**.

Der **Bahndrehimpuls** ℓ kann nur **Werte von 0 bis (n-1)** annehmen und bestimmt die **räumliche Gestalt der Orbitale**.

Historisch sind die Bahnen mit der Hauptquantenzahl n = 1,2,3,... als K, L, M,.... Schalen bezeichnet worden

Die Bahnen mit der Bahndrehimpulszahl ℓ = 0, 1, 2, ... sind historisch als s, p, d, f, ... bezeichnet worden.

Beispiele:

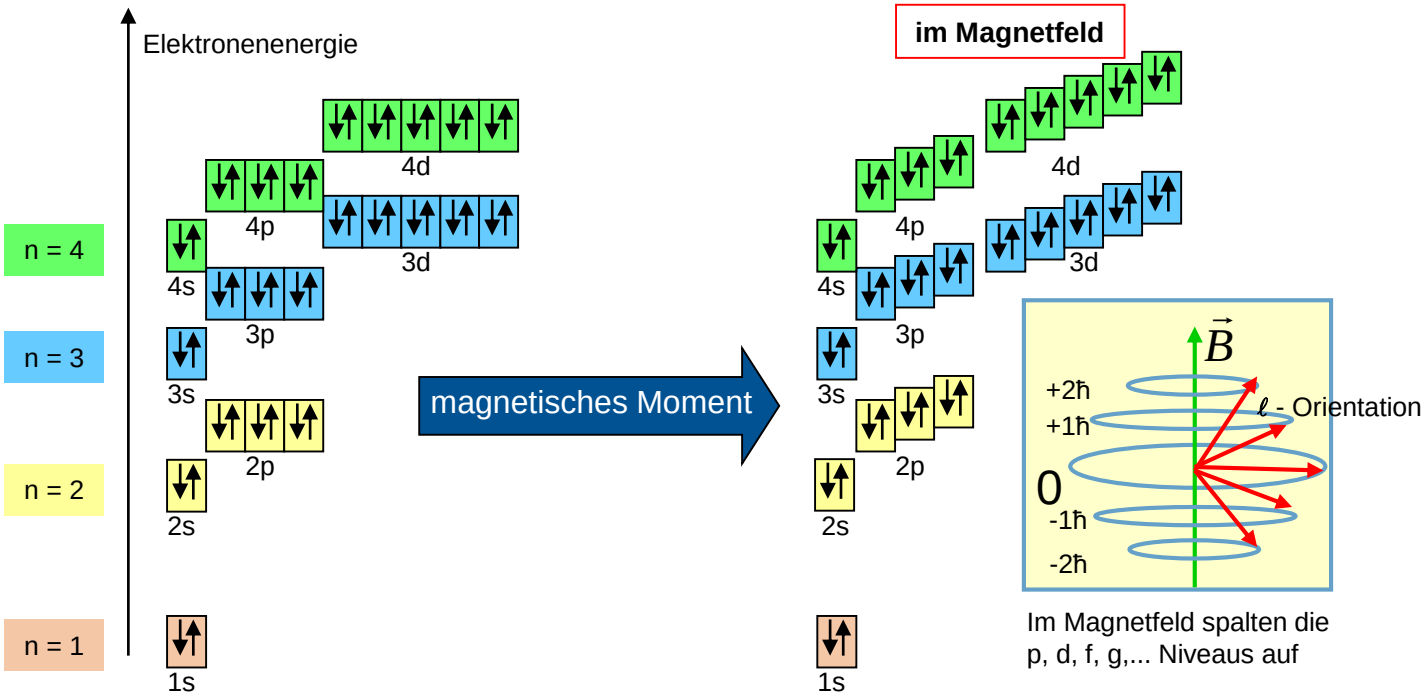


Das Energieschema (Termschema) eines Atomes ist von seiner Ladung (Elektronenzahl-> elektrostatische Energie der Bahn), seinem Drehimpuls ℓ und dem magnetischen Moment bestimmt.

Daher hat jedes Atom ein charakteristisches Energieschema, obwohl es gewisse Ordnungsprinzipien gibt.

QAM - Besetzung der Energieniveaus

Ab der 3. Schale beginnen sich die Energieniveaus energetisch und räumlich zu überlappen.
Nach 4s werden die inneren 3d-Niveaus aufgefüllt -> alles ähnliche Elemente



→ Hieraus folgt die Magnetquantenzahl m

Besetzung der Orbitale durch Elektronen

Aus dem Atom-Modell sind die Energien und die Form der Elektronen-Orbitale berechenbar.
Es bleibt die Frage, wie und in welcher Reihenfolge werden die möglichen Orbitale von den Elektronen besetzt ?



1921, Paschen und Back entdecken in angeregten Atomen in Magnetfeldern "verbotene Linien" (d.h. Energiezustände), die nach dem Atom-Modell mit 3 Quantenzahlen nicht existieren dürften.

1924, Bose kann die Planck´sche Strahlungsformel theoretisch herleiten und benutzt dazu eine quantenmechanische Statistik, die aber nicht vom (bisher nicht entdeckten) Pauli-Prinzip Gebrauch macht.

1925, Pauli postuliert, dass sich die beobachtete komplizierte Anzahl von Elektronen in den Orbitalen ganz einfach ordnen lässt, wenn man statt der bisher bekannten 3 Quantenzahlen (n, l, m) eine zusätzliche, zweiwertige Quantenzahl des Elektrons fordert. dann gilt:

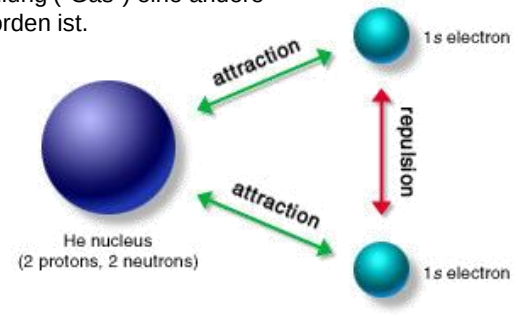
In abgeschlossenen Systemen (wie z.B. Orbitalen) muß jedes Elektron einen Satz von 4 unterschiedlichen Quantenzahlen aufweisen.

Pauli principle (exclusion principle)



1926, Uhlenbeck und Goudsmit erklären die neue Quantenzahl mit einer Eigenrotation (Spin) des Elektrons

1926, Fermi postuliert, dass Teilchen, die dem Pauli-Prinzip unterliegen, in einer Ansammlung ("Gas") eine andere Energieverteilung haben müssen, als sie bisher klassisch von Boltzmann beschrieben worden ist.



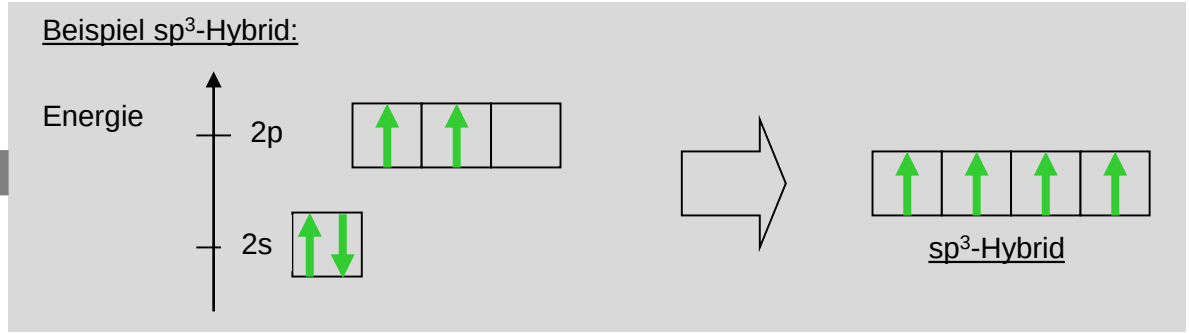
1927, Hund findet, dass in energiegleichen Orbitalen (s,p,d,...) die unterschiedlichen Nebenorbits (resultierend aus der Nebenquantenzahl m) zuerst von jeweils einem Elektron mit parallelem Spin zu den bereits existierenden Spins besetzt wird und wenn alle Orbits einfach besetzt sind, dann erst mit den antiparallelen Spins aufgefüllt wird.

Dadurch haben die Elektronen solange wie möglich einen größten Abstand im Orbital und damit die geringste Gesamtenergie.

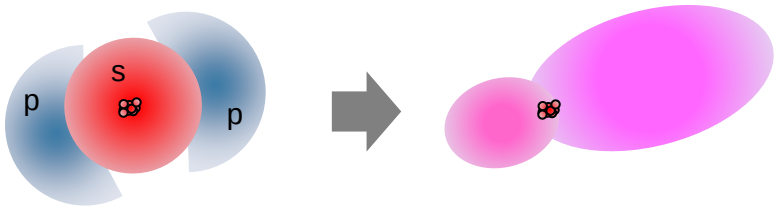
Besetzung der Orbitale durch Elektronen

Für manche Elektronenkonfigurationen ist es günstiger, wenn die Elektronenorbitale nicht starr erhalten bleiben, sondern sich vermischen (**Hybridisierung**).

Die 4 einzelnen Elektronen versuchen durch Zusammenlagern (Hybridisierung) die Gesamtenergie zu erniedrigen

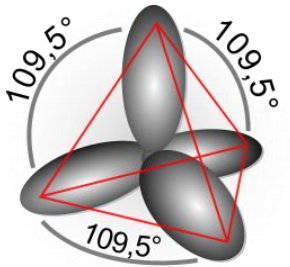


Dabei ändert sich auch die Form des Orbitales:
aus dem kugelförmigen s-Orbital und dem symmetrischen p-Orbital wird ein keulenförmiges Orbital



→ Ursache für regelmäßige Kristallbildung

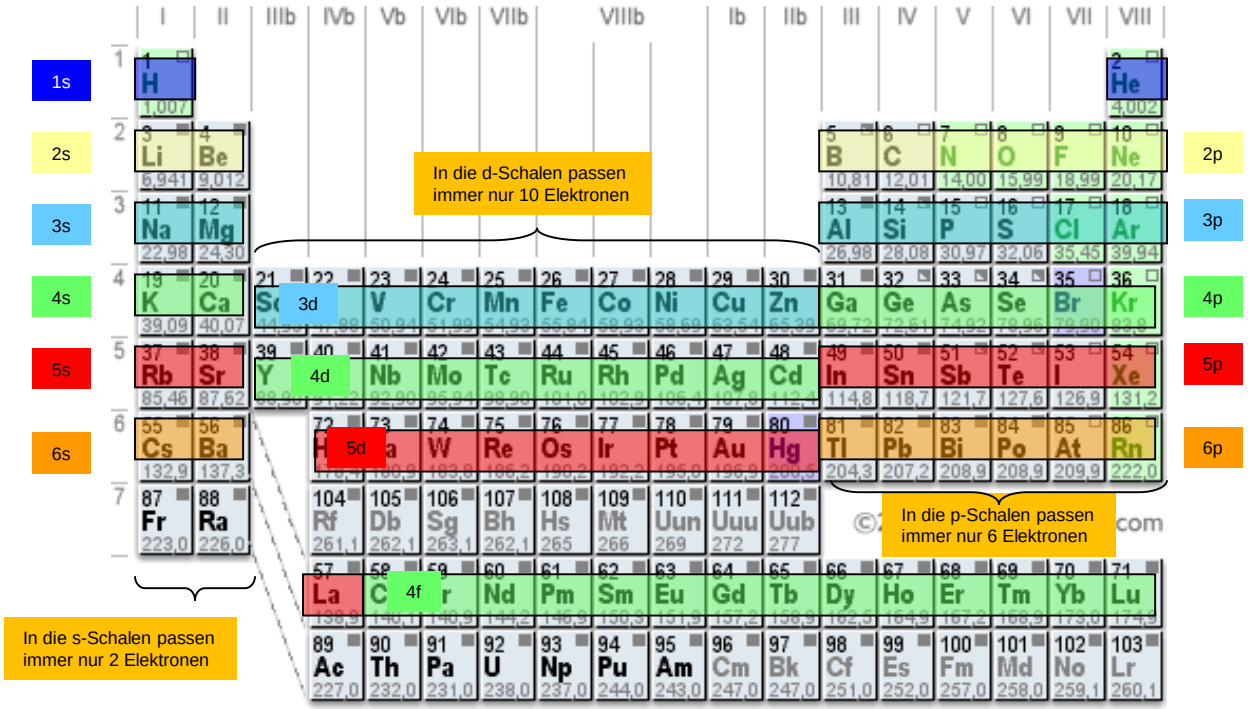
In Atombindungen ordnen sich aufgrund der elektrostatischen Abstoßung die sp3-Orbitale soweit als möglich voneinander entfernt an und bilden dabei einen Tetraeder mit gegenseitigen Winkeln von 109,5°



Das Periodensystem

Historisch wurden verschiedene Versuche unternommen sich über die Elemente mit ihren unterschiedlichen Eigenschaften einen Überblick und eine Ordnung zu verschaffen. Daraus ist letztendlich das Periodensystem entstanden.

Periodensystem:
Ordnung nach Hauptschalen und Perioden (Elektronenzahl in den Hauptschalen) = periodische Wiederholung chemischer Eigenschaften



Bindungsarten der Atome

Was bedeutet "Ordnung nach chemischen Eigenschaften" ? -> Art der Reaktion mit anderen Elementen (= Bindung)

Verbinden sich Atome eines Elements mit Atomen des gleichen oder anderer Elemente, so spricht man von **chemischen Verbindungen**.
Es gibt dabei verschiedene Typen chemischer Bindung, nämlich die **metallische Bindung**, die **Ionenbindung** und die **Atombindung**.
Einen Spezialfall, der für biologische Systeme von größter Bedeutung ist, stellt die sogenannte **Wasserstoffbrückenbindung** dar.

Atombindung
Wenn Atome zu einer chemischen Bindung (Bindungselektronenpaar) je ein Elektron beisteuern, so spricht man von einer **kovalenten** oder **Atombindung**. Das Bindungselektronenpaar liegt zwischen den beiden zu verbindenden Kernen und wirkt wie ein „Leim“, der die Atomkerne zusammenhält. Der Grund dafür, dass kovalente chemische Bindungen existieren, lässt sich nur mit Hilfe der **Quantenmechanik** verstehen.

Ionenbindung
Bei großen Unterschieden in der **Elektronegativität** (EN) zweier Elemente kommt es zur Ausbildung sogenannter **Ionenbindungen**. Verbindungen dieses Typs werden auch als **Salze** bezeichnet. Bei der ionischen Bindung zieht einer der Bindungspartner die Valenzelektronen zu sich, während der andere seine Valenzelektronen verliert. Die entstehenden Ionen ordnen sich in regelmäßigen Kristallgittern an. Der Zusammenhalt der Kristalle erfolgt durch **elektrostatische Anziehungskräfte** zwischen den gegensinnig geladenen Ionen.

Metallische Bindung
Atome lagern sich in einem regelmäßigen Gitter an. Die **Valenzelektronen** sind gewissermaßen über das Gitter verteilt, und man spricht von **Delokalisierung**. Die Elektronen gehören keinem einzelnen Atom mehr, sondern können sich wie ein Gas in dem Gitter bewegen. Dies bedingt die hohe elektrische Leitfähigkeit der Metalle.

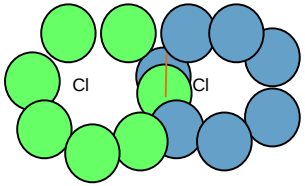
Wieviele Bindungen kann ein Atom ausbilden?
Eine einfache Antwort liefert die sogenannte **Oktettregel**, von der es allerdings Ausnahmen gibt. Die Oktettregel lautet:

Bei der Ausbildung von Bindungen versuchen Atome die Anzahl der Valenzelektronen zu verändern, bis ein Elektronenoktett erreicht ist.

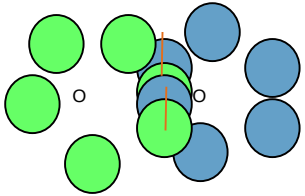
Die Atombindung

Bei der **Atombindung** versuchen die Atome gefüllte Achterschalen durch gemeinsame Elektronen zu erreichen

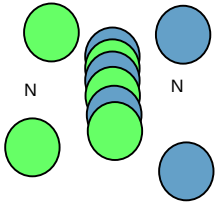
Chlor -> Cl_2
(7 Außenelektronen)
-> **Einfachbindung**



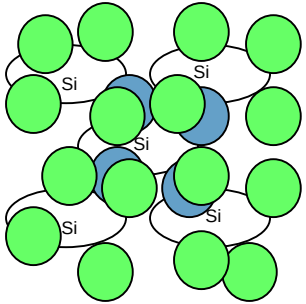
Sauerstoff -> O_2
(6 Außenelektronen)
-> **Doppelbindung**



Stickstoff -> N_2
(5 Außenelektronen)
-> **Dreifachbindung**



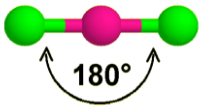
Silizium -> Si_4
(4 Außenelektronen)
4-fach-Bindung zu schwach
-> 4 Doppelbindungen

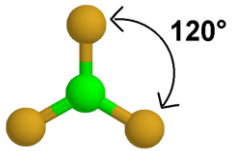


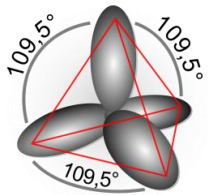
Struktur von Molekülen (VSEPR-Modell, Valence Shell Electron Pair Repulsion)

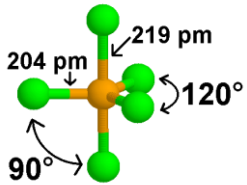
Das VSEPR-Modell beruht auf der Tatsache, dass sich Regionen hoher Elektronendichte abstoßen.
Bindungselektronen (bp, binding pair) und einsame Elektronenpaare (lp, lonely pair) in der Valenzschale üben aufeinander Abstoßungskräfte aus. Die Stärke der Abstoßung nimmt in der Reihe **lp//lp > lp//bp > bp//bp** ab.
Die Geometrie eines Moleküls ergibt sich, indem bp's und lp's so angeordnet werden, dass **maximale Abstände** zwischen ihnen erzielt werden.

Beispiele:



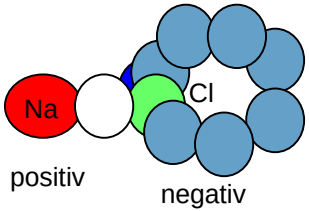




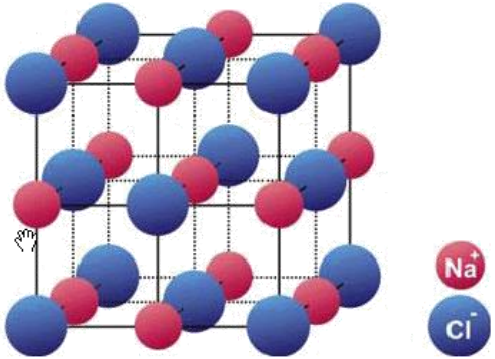


Ionenbindung

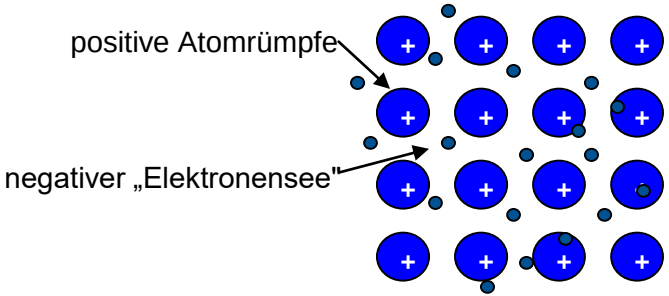
Ein Atom nimmt dem anderen Atom soviele Elektronen weg, daß es eine gefüllte Achterschale bilden kann. Moleküle und Kristalle werden aufgrund ihrer gegenseitigen elektrischen Anziehung zusammengehalten.







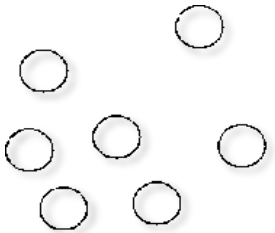
Metallbindung



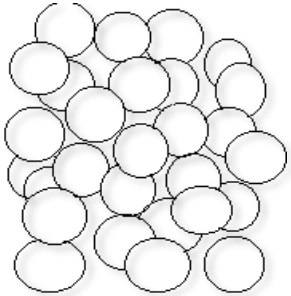
Bei der Metallbindung sind die äußeren Elektronen so schwach an ihr eigenes Atom gebunden, dass sie sehr leicht abgegeben werden können. Im Kristall sitzen dann die positiven Atomrümpfe im negativen Elektronensee, der den Kristall zusammenhält.

Die Aggregatzustände

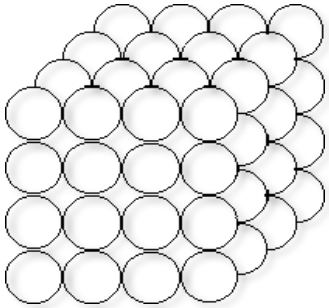
Gas



Flüssigkeit



Festkörper



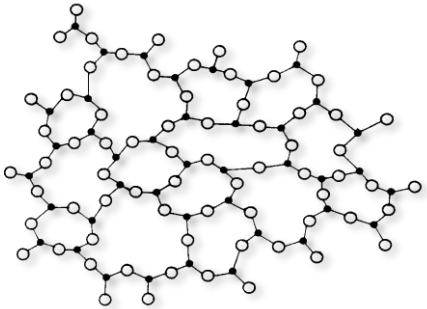
- Die Anordnung der Atome zueinander bestimmt die Entropie (Unordnung).
- Je geordneter die Atome zueinander stehen, desto geringer die im System vorhandene Energie
- Durch thermische Bewegung kann diese kleine Energiedifferenz überwunden werden.

Atomanordnungen minimieren ihre Energie bei sinkenden Temperaturen durch *Zusammenrücken.*
Physikalisch: Verringerung der kinetischen Energie und Verkleinern der Entropie (Ordnung)

Festkörperstrukturen

Durch die Ordnung im Festkörper rücken die Atome dicht aneinander und können miteinander wechselwirken.

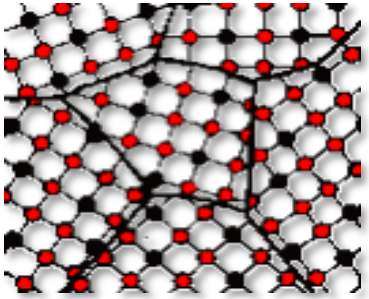
Amorph



Beispiel: a-SiO_2 (Glas)

- nur atomare Nahordnung
- atomare Stöchiometrie

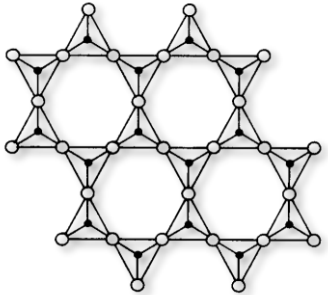
Poly-Kristall = polykristallin



Beispiel: poly-Si

- kurzreichweitige ungestörte Periodizität
- Gefüge aus Kristalliten unterschiedlicher Orientierung
- Korngrenzen nm - µm

(Ein)-Kristall = monokristallin



Beispiel: Diamant

- atomare Fernordnung
- langreichweitige ungestörte Periodizität

Kristallstrukturen

Achtung !

Grundlegende Eigenschaften von Materialien werden bestimmt durch:

- die Art des Elementes,
- die chemische Bindung und
- die Art des Kristalles

Aber:

Aufgrund des **Kristallherstellungsverfahrens**

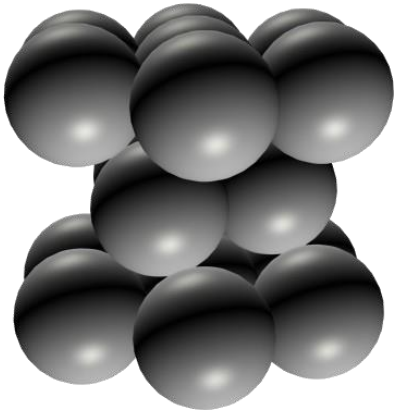
- **natürlich** durch Elementverteilung, Hitze, Druck im Erdinneren und durch spätere chemische Reaktionen
- **künstlich** durch Kristallwachstumsanlagen, Erstarrungen aus der Schmelze, Abscheideverfahren

können viele Eigenschaften (z.B. Elastizität, elektrische Leitfähigkeit) aufgrund der Ausprägung eines speziellen Korngefüges in gewissen Grenzen verändert werden (Beispiel Kohlenstoff: als Graphit weich und gut leitend, als Diamant hart und Isolator).

Merke:

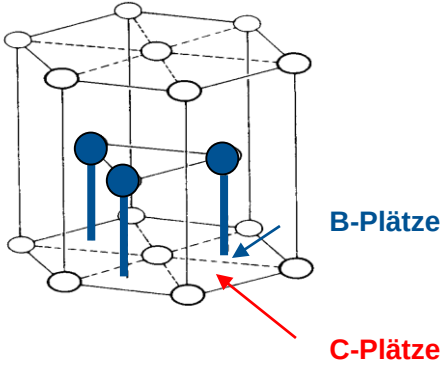
In der Anwendung können elementar vorgegebene Materialeigenschaften durch die Herstellungsbedingungen stark verändert werden.

Kristallstrukturen: Hexagonale Gitter



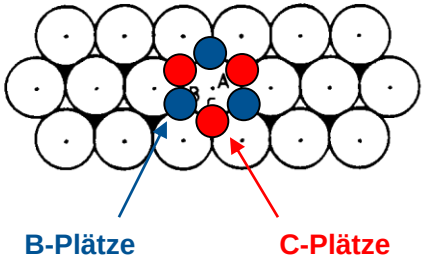
Hexagonale Anordnung
(74% Raumausfüllung)

Die minimale Energie einer Atomanordnung wird in dichtester Kugelpackung erreicht.



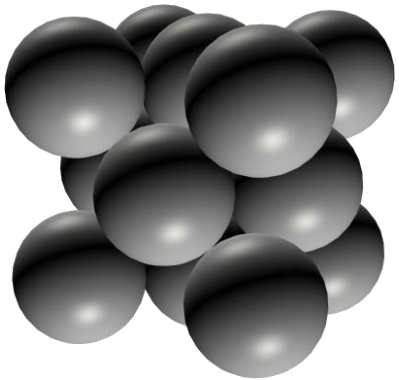
Die Atome belegen wahlweise B- oder C-Plätze da pro Ebene nur eine Platzsorte belegt werden kann.

Stapelfolge ABABAB



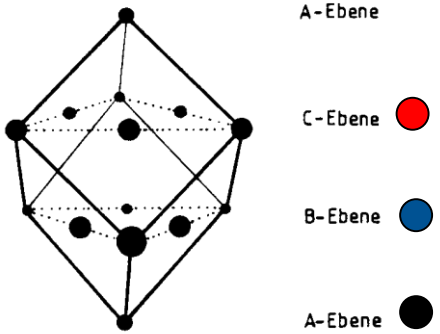
Die periodische Ordnung der Atome zueinander hängt von vielen Faktoren, wie beispielsweise der Größe der Atome oder der Bindungsart ab.

Kristallstrukturen: Kubische Gitter



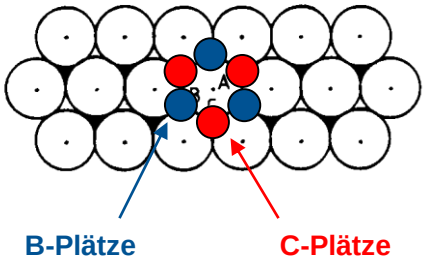
Kubische Anordnung
(74% Raumausfüllung)

Genauer: face-centered-cubic, fcc



Stapelfolge ABCABC

Draufsicht



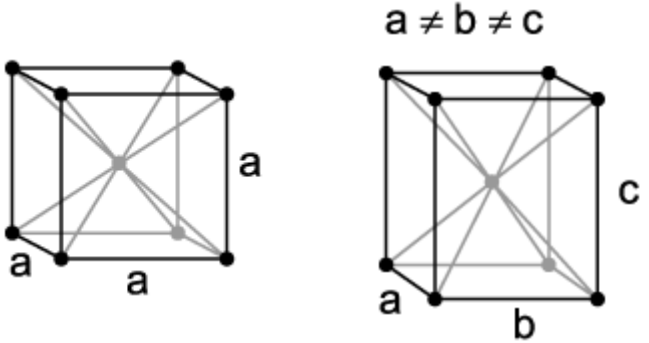
B- und C-Plätze liegen nicht in der selben Ebene

Auch das kubische Gitter (fcc) erreicht die dichteste Packung der Atome

Gitterkonstante

!!!! langweiligste Folie der Vorlesung!!!

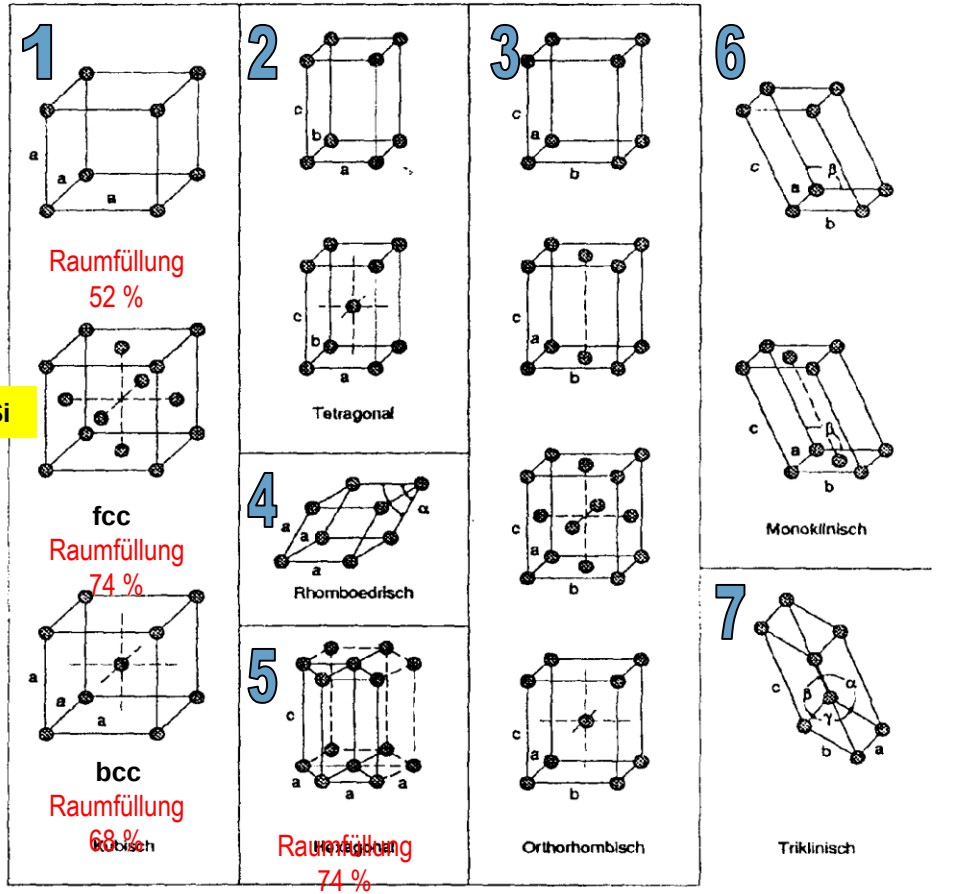
Als Gitterkonstante bezeichnet man die Länge einer Seitenkante einer Elementarzelle eines Gitters.



Bei einem **kubischen Gitter** haben alle Basisvektoren die **gleiche Gitterkonstante**, bei nicht-kubischen Gittern kann es bis zu drei verschiedene Werte für die Gitterkonstante geben. Zusätzlich gibt es noch Basiswinkel welche die Raumrichtung der Gitterkanten zueinander angeben.

Basisvektoren und Basiswinkel zusammen ergeben die Gitterparameter.

Elementare Gittertypen



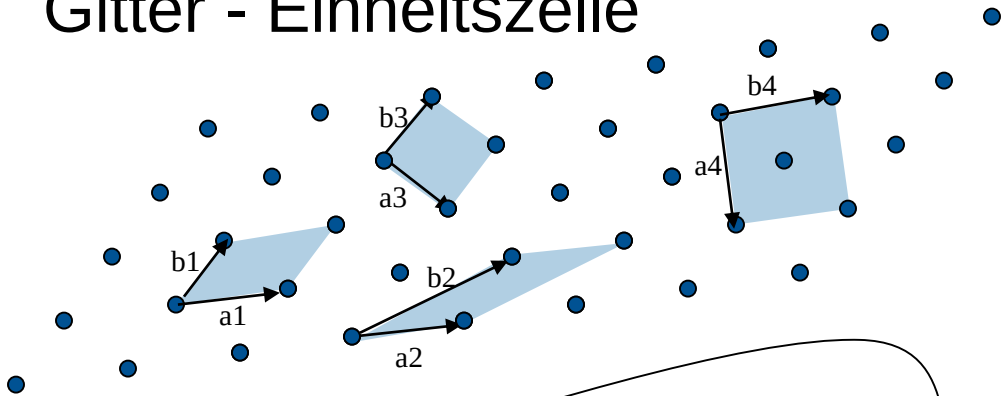
Da die Atomanordnung in unterschiedlichen Kristallrichtungen meist unterschiedlich ist, haben die Kristalle in unterschiedlichen Richtungen mehr oder weniger andere Eigenschaften.

Aus: Schaumburg, H., "Werkstoffe", Teubner, Stuttgart, 1990.

1. kubisch
   $a = b = c$ $\alpha = \beta = \gamma = 90°$
2. tetragonal
   (auch kubisch flächenzentriert)
   $a = b \neq c$ $\alpha = \beta = \gamma = 90°$
3. (ortho-)rhombisch
   (auch kubisch raumzentriert)
   $a \neq b \neq c$ $\alpha = \beta = \gamma = 90°$
4. trigonal-rhomboedrisch
   $a = b = c$ $\alpha = \beta = \gamma \neq 90°$
5. hexagonal
   $a = b \neq c$ $\alpha = 120°, \beta = \gamma = 90°$
6. monoklin
   $a \neq b \neq c$ $\alpha \neq 90°, \beta = \gamma = 90°$
7. triklin
   $a \neq b \neq c$ $\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90°$

a, b, c: Länge der Basisvektoren
α, β, γ: Winkel der Basisvektoren zueinander

Gitter - Einheitszelle



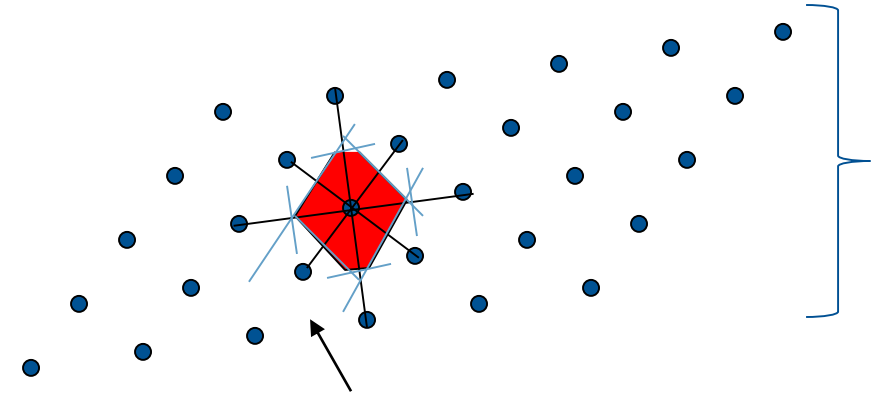
Einheitszelle:

Eine "Einheitszelle" in einem beliebigen Gitter ist dadurch gekennzeichnet, dass ihre Basisvektoren bei Verschiebung um ein ganzzahliges Vielfaches immer und jeden Gitterpunkt erreichen können. In einem (beliebigen) Gitter können viele "Einheitszellen" gebildet werden. (a4,b4 ist keine Einheitszelle, da der mittlere Gitterplatz durch Verschiebung nicht erreicht werden kann)

Primitive Einheitszelle:

In der primitiven Einheitszelle ist genau ein Gitterpunkt enthalten und sie hat zusätzlich von allen Einheitszellen das kleinste Volumen.

(In obiger Abbildung sind die Zellen 1,2 und 3 primitive Einheitszellen, weil sie die gleiche Parallelogrammfläche aufweisen



Wigner-Seitz-Zelle:

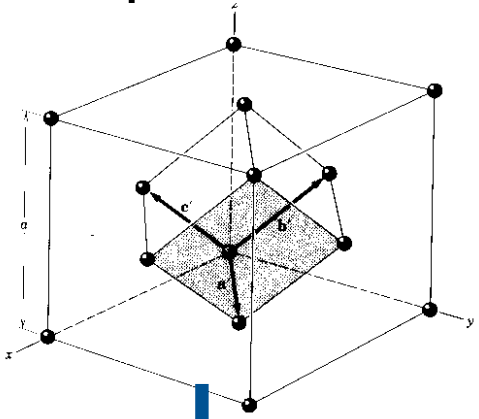
Die Wigner-Seitz-Zelle ist eine primitive Einheitszelle, die nach einer bestim Vorschrift konstruiert werden kann.

Die Wigner-Seitz-Zelle hat den Vorteil, dass sie die volle Punktsymmetrie des Gitters aufweist. Die Symmetrien sind wichtig z.B. in der Berechnung der Bandstruktur (siehe später).

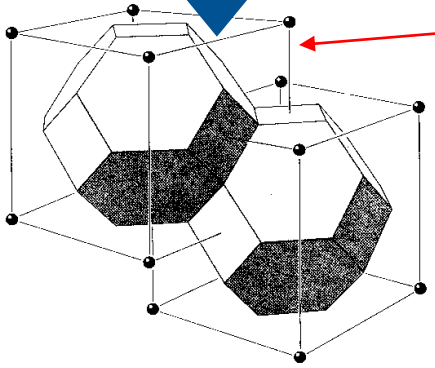
1. Zeichne die Verbindungsgeraden von einem Gitterpunkt zu allen Nachbarpunkten.
2. Konstruiere die Mittelsenkrechten (oder Ebenen im 3-dim)

-> Dadurch entsteht ebenfalls eine primitive Einheitszelle

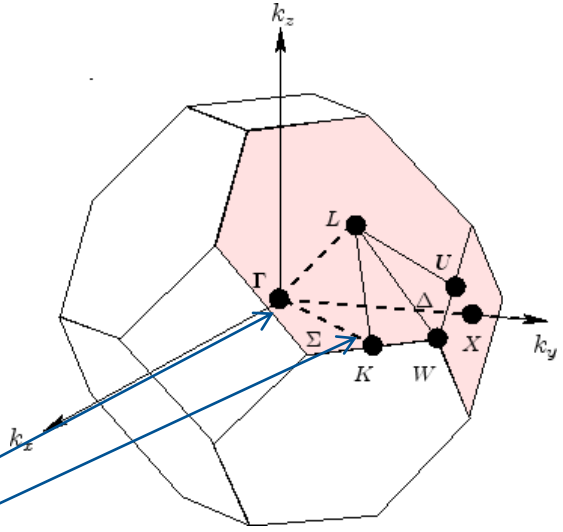
Reziprokes Gitter - Brillouinzone



Beim Übergang vom Ortsraum in den reziproken Raum wird aus dem fcc-Gitter (z.B. Si-Gitter) ein einfaches kubisches Gitter.

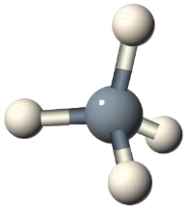


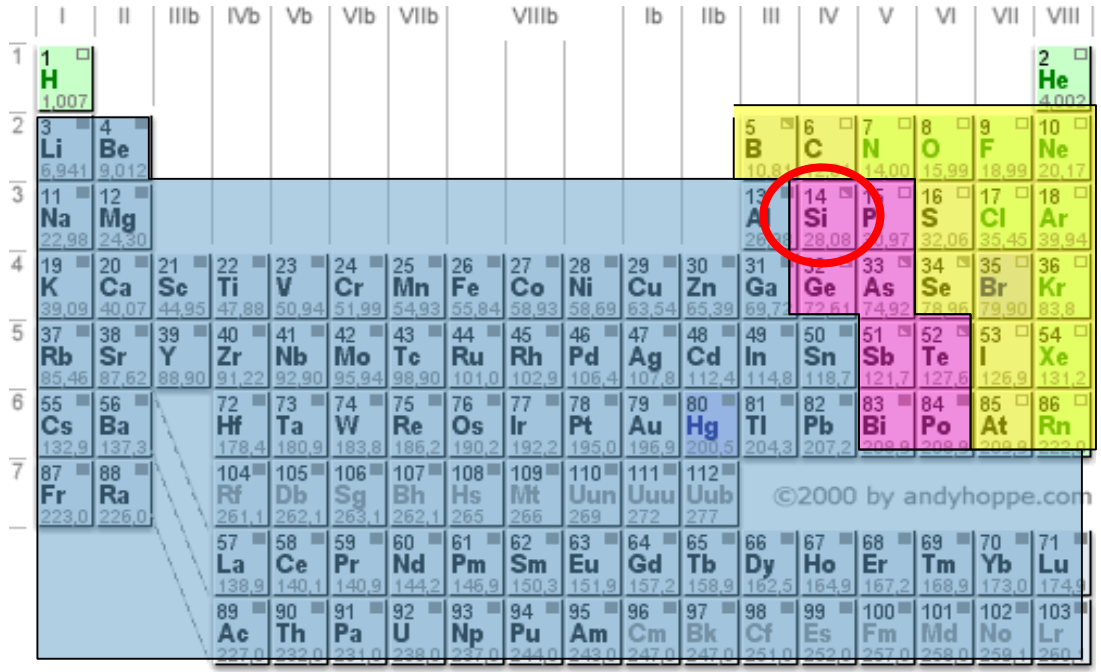
Die Wigner-Seitz-Zelle im reziproken Raum wird "Brillouin-Zone" genannt.



Ausgezeichnete Punkte (Γ, L, K, U, W, X, …) werden besonders bezeichnet.
In Richtungen die diese Punkte verbinden, werden später Bandstrukturrechnungen ausgeführt.

Das Siliziumgitter



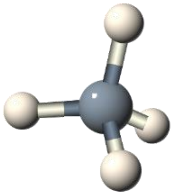


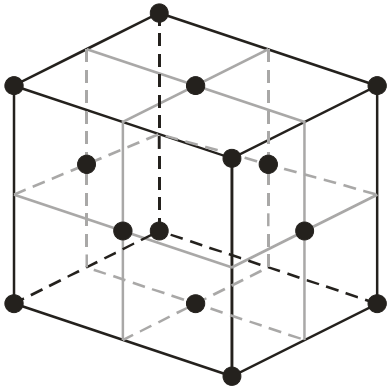
Die 4 Bindungsorbitale zeigen in die Ecken eines Tetraeders und weisen einen Bindungswinkel von je 109,5 ° auf.

Silizium ist ein Element der 4. Gruppe, d.h. es hat 4 Außenelektronen.
Die 4 Außenelektronen bilden einen sogenannten sp3-Hybrid:

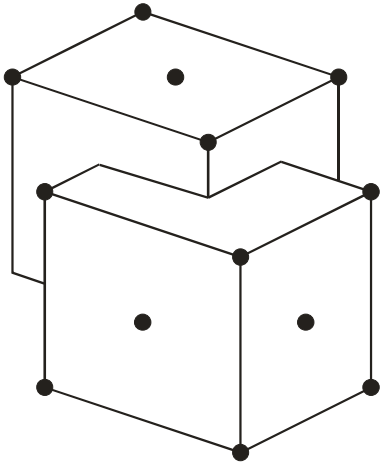
Silizium Gitterstruktur

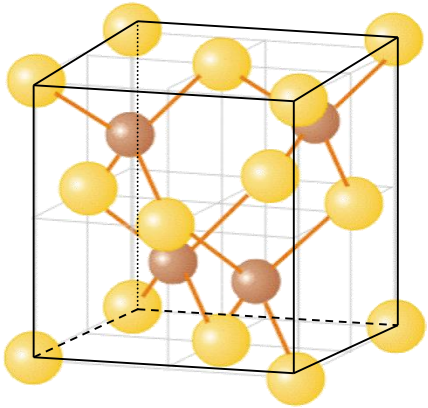
Die sp^3-Hybridorbitale spannen einen Tetraeder auf



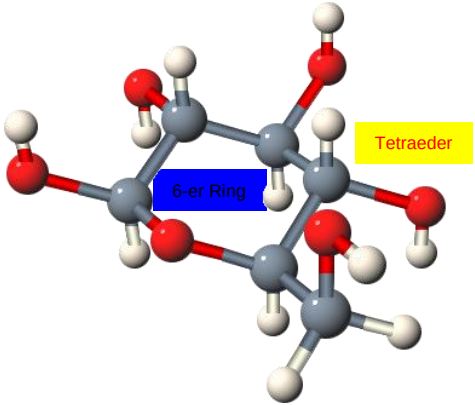


fcc Einheitszelle





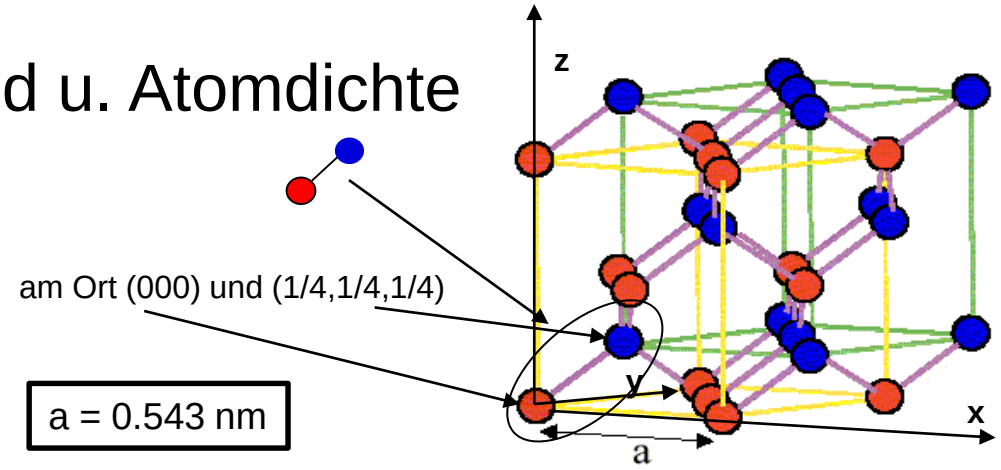
2-fcc Einheitszellen um ¼ der Raumdiagonal verschoben = Si-Gitter



Beim Silizium überlagern sich zwei kubisch flächenzentrierte Einheitszellen (fcc) zur „Zink-Blende-Struktur“. Sie hat eine sehr hohe Packungsdichte und erfüllt zugleich die Bedingung, dass vier kovalente Bindungen ausgebildet werden können.

Gitterkonstante, Atomabstand u. Atomdichte

$$a = 0.5\,\mathrm{nm}$$
$$N_V = 5 \times 10^{22}\,\mathrm{cm}^{-3}$$



Die Gitterkonstante a beträgt bei Raumtemperatur: a = 0.543 nm

Der Abstand zum jeweils nächsten Atom beträgt dann: $d = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot a = 0.433 \cdot 0.543nm = 0.235nm$ (aus Geometrie berechenbar)

Die Atomdichte pro Einheitswürfel berechnet sich zu:

4 Atome vollständig im Inneren des Würfels = 4
6 Atome auf den Würfelaußenflächen (zählen je zur Hälfte in den Nachbarwürfel) = 6/2 = 3
8 Atome an den Ecken (zählen je 1/8 zu den angrenzenden Würfeln) = 8/8 = 1
-> Anzahl der Atome pro Einheitswürfel ist 4 + 3 + 1 =8

Damit ergibt sich als Atomdichte: $N_V = \frac{8Atome}{Einheitswürfel} = \frac{8Atome}{a^3} = \frac{8at}{\left(0.543 \cdot 10^{-7}\,cm\right)^3} = 5 \cdot 10^{22}\,at/cm^3$

Experimentelle Bestimmung von Kristallgittern

To find the crystal structure of solids, x-ray diffraction is used (Laue, 1912):

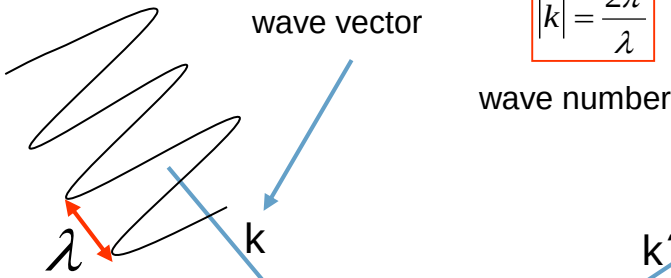
Plane wave: $\Psi = \Psi_0 \cdot \exp\left[-i\vec{k}\vec{r}\right]$

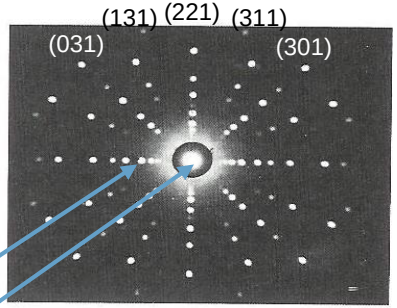
space vector

wave vector

$|k| = \frac{2\pi}{\lambda}$

wave number





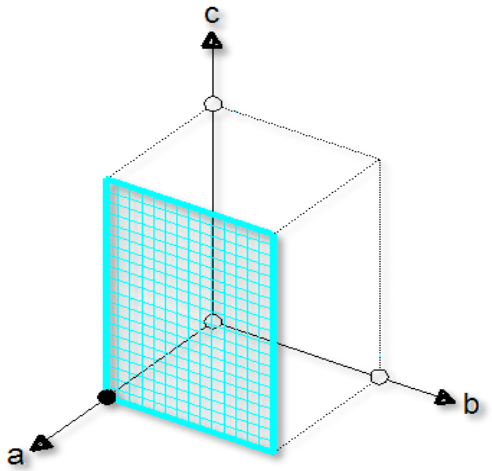
constructive interference (spot) occurs, if the change in wave vector is a vector of the reciprocal lattice:

$\vec{K} = \vec{k}' - \vec{k} = \frac{2\pi}{d}$

reciprocal vector

Reziprokes Kristallgitter

Kristalluntersuchungen (Röntgen-/Elektronenstreuung) und der Ladungsträgertransport (ebene Wellen exp[ikr]) lassen sich im Fourierraum (reziproker Ortsraum) sehr einfach beschreiben.
Darum Einführung eines **reziproken Gitters** und **Millerscher Indizes.**



Aus den Beugungsexperimenten erhält man in Kristallen den Ebenenabstand.

Ebenen können 3, 2 oder nur eine Koordinatenachse schneiden.

Durch Angabe der Schnittpunkte ist eine Ebene eindeutig definiert**.**

Die Transformation des realen Gitters in das reziproke Gitter geschieht durch Einführung der **Millerschen Indizes**:

Man bestimmt die Achsenabschnitte s_a, s_b, s_c der Ebene in ganzzahligen Einheiten der Gitterkonstanten a, b, c. Die reziproken Achsenabschnitte mit dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen KGV multipliziert ergeben die Millerschen Indizes.

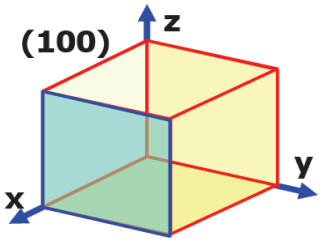
Beispiel: die Achsenabschnitte x_a=3, y_b=2, z_c=1 haben das KGV=6

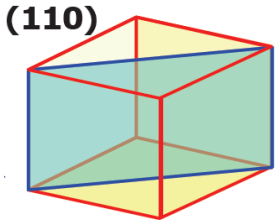
-> (hkl) = KGV * ($1/x_a$ $1/y_b$ $1/z_c$) = 6 * (1/3 1/2 1/1) = (2 3 6)

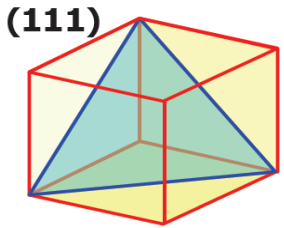
Ebenen parallel zu den Koordinatenachsen haben ihren Schnittpunkt im Unendlichen ∞, hier ergibt sich als Miller Index eine Null

Weist ein Achsenabschnitt in negative Achsenrichtung, so wird der Index mit einem übergesetzten Strich gekennzeichnet, z.B. $(\bar{1}\,00)$

Ausgezeichnete Ebenen im kubischen Silizium-Kristall





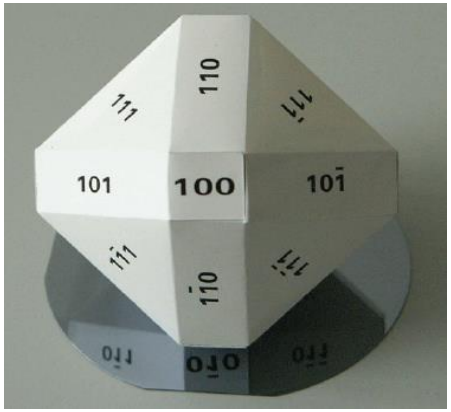


Ebenen werden in runde Klammern gesetzt, z.B. (111)

Eine Gruppe ähnlicher Ebenen, z.B. die Seitenflächen eines Würfels, werden in geschweifte Klammern gesetzt {100} = (100) oder (010) oder ...

Richtungen werden in eckige Klammern gesetzt. [111]

Eine Gruppe von ähnlichen Richtungen in spitze Klammern, z.B <111> = [111] oder ....

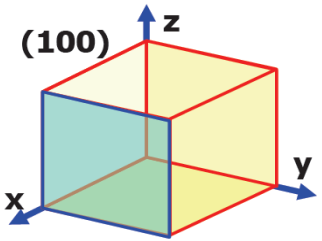


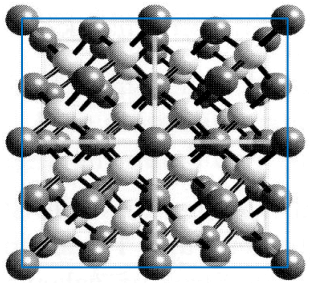
In unterschiedlichen Ebenen befinden sich meist eine unterschiedliche Anzahl von Atomen in unterschiedlichem Abstand mit unterschiedlichen Oberflächeneigenschaften.

Deswegen unterscheiden sich sowohl technologische als auch elektronische Eigenschaften in den Ebenen

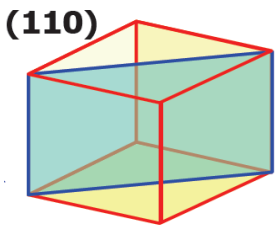
Silizium-Wafer werden für CMOS-Technologie meist mit einer (100)-Oberfläche hergestellt und in [110]-Richtung markiert (Flat, Notch)

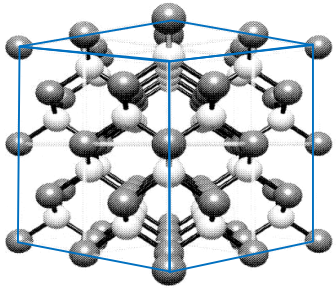
Die wichtigsten Ebenen im kubischen Gitter



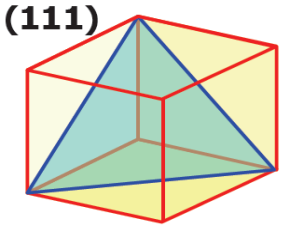


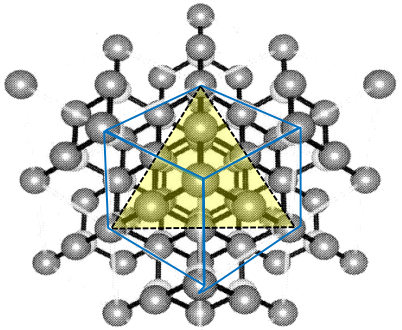
Aufsicht auf die (100)-Oberfläche





Aufsicht auf die (110)-Oberfläche
“Würfelkante”





Aufsicht auf die (111)-Oberfläche
“Würfelecke”

Kristallebenen: anisotrope Kristalleigenschaften

- Trotz identischer Strukturen im Inneren des Kristalls, ergeben sich unterschiedliche Gitterkonstanten an der Oberfläche.
- Nicht nur der Abstand, sondern auch die Anzahl der Atome ist unterschiedlich.

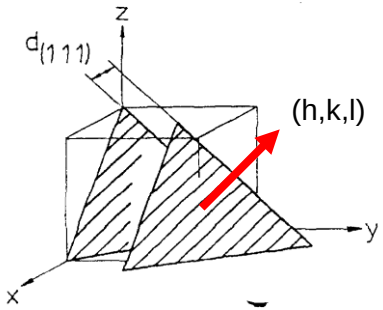
→ Unterschiedliche technologische Eigenschaften bzgl. Ätzen und Strukturieren.

- Die effektive Masse eines Elektrons ist der Wert für m, der in die klassischen Bewegungsgleichungen eingesetzt werden kann, um das Verhalten im periodischen Kristallgitter zu beschreiben.
- Durch unterschiedliche Gitterabstände entstehen unterschiedlich tiefe „Potentialtöpfe“ mit unterschiedlicher Bandkrümmung.

→ Auch die elektrischen Eigenschaften werden von unterschiedlichen Kristallorientierungen beeinflusst.

Kristallebenen

Der Vektor hkl beschreibt die Lage der Ebene im (reziproken) Raum eindeutig.
Diese Darstellung entspricht in der Mathematik (Analytische Geometrie) der **Ebenenbeschreibung in Hess´scher Normalform**.
Nach deren Rechenregeln können Abstände und Schnittwinkel von Ebenen berechnet werden:

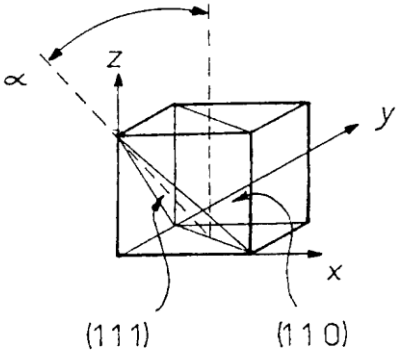


Der Abstand zweier paralleler Kristallebenen, also Ebenen mit gleichen Millerschen Indizes (hkl) ist im kubischen Kristallgitter (alle Halbleiter):

$$d_{(hkl)} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$

Beispiel: der Abstand zweier (111)-Ebenen in Silizium (a = 0,542 nm) ist:

$$d_{(hkl)} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}} = \frac{0.542nm}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{0.542nm}{\sqrt{3}} = 0{,}313nm$$



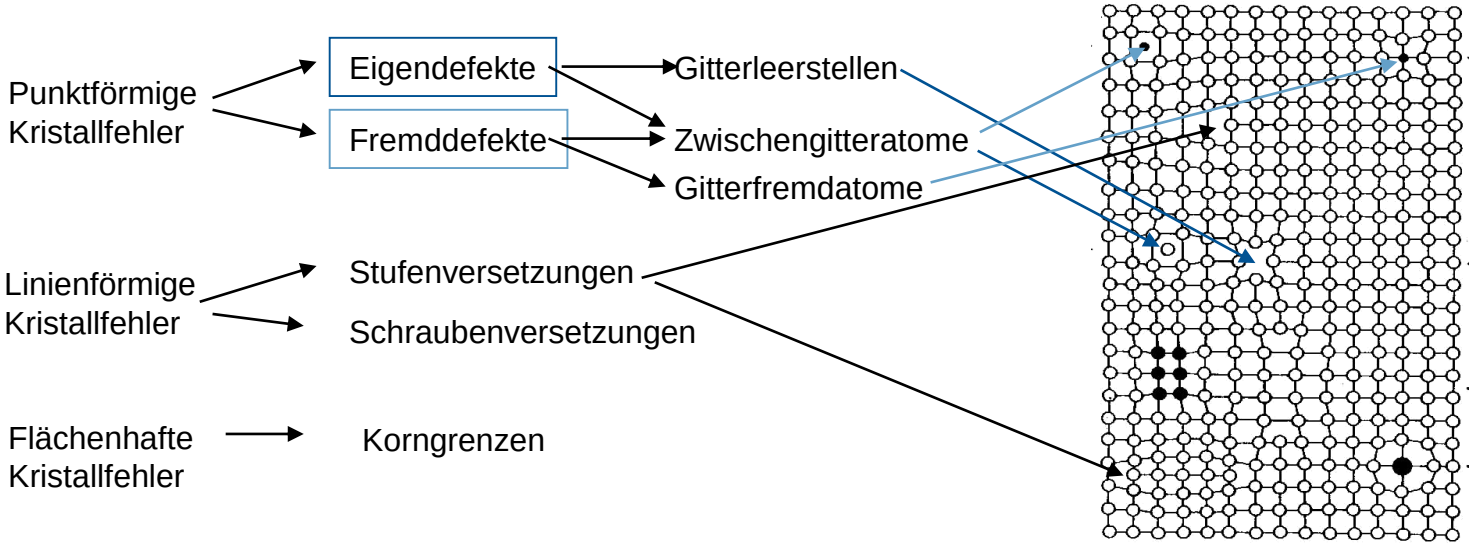
Der Winkel zwischen zwei Kristallebenen (hkl) und (h´k´l´) ergibt sich im kubischen Gitter zu:

$$\cos\alpha = \frac{h \cdot h' + k \cdot k' + l \cdot l'}{\sqrt{(h^2 + k^2 + l^2) \cdot (h'^2 + k'^2 + l'^2)}}$$

Beispiel: der Winkel zwischen der (110)-Ebene und der (111)-Ebene in Silizium ist:

$$\cos\alpha = \frac{h \cdot h' + k \cdot k' + l \cdot l'}{\sqrt{(h^2 + k^2 + l^2) \cdot (h'^2 + k'^2 + l'^2)}} = \frac{1 \cdot 1' + 1 \cdot 1' + 0 \cdot 1'}{\sqrt{(1^2 + 1^2 + 0^2) \cdot (1'^2 + 1'^2 + 1'^2)}} = \frac{2}{\sqrt{6}} \quad \Rightarrow \alpha = 35.26°$$

Kristallfehler



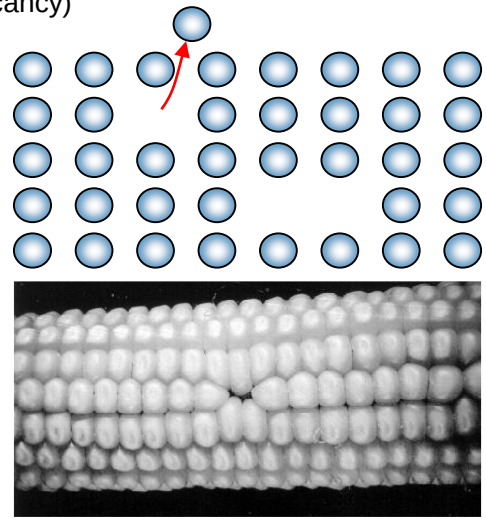
Eigendefekte entstehen „von selbst“ zur Minimierung der Kristallenergie: $G = U + pV - TS$

Durch Punktfehler erhöht sich die Unordnung (Entropie S) und verringert die Gesamtenergie G (Freie Enthalpie). Der Kristall zerfällt nicht völlig, weil durch die notwendige Aktivierungsenergie Q gleichzeitig die innere Energie U ansteigt. Aus dem Zusammenspiel ergibt sich das Energieminimum und die Anzahl der Fehlstellen.

Linienförmige und flächenhafte Kristallfehler entstehen aufgrund von äußeren oder inneren mechanischen oder thermischen Verspannungen. Linienfehler können durch den Kristall gleiten (sogenannte slip lines).

Punktförmige (nulldimensionale) Kristalldefekte

Gitterleerstelle (vacancy)
(Schottky-Defekt)

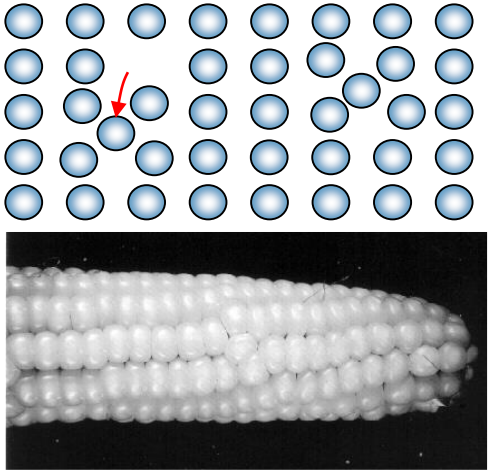


Bildungsenergie einfache Gitterleerstelle: ~ 2eV
Bildungsenergie doppelte Gitterleerstelle: ~ 3eV

$$N = N_0 \cdot \exp\left[-\frac{Q}{kT}\right]$$

T in [K]	Anzahl der Defekte [cm-3]
300	$2.5*10^{-11}$
500	700
750	$3.6*10^{9}$
1000	$8.3*10^{12}$

Zwischengitterstelle (interstitial)
(Frenkel-Defekt)

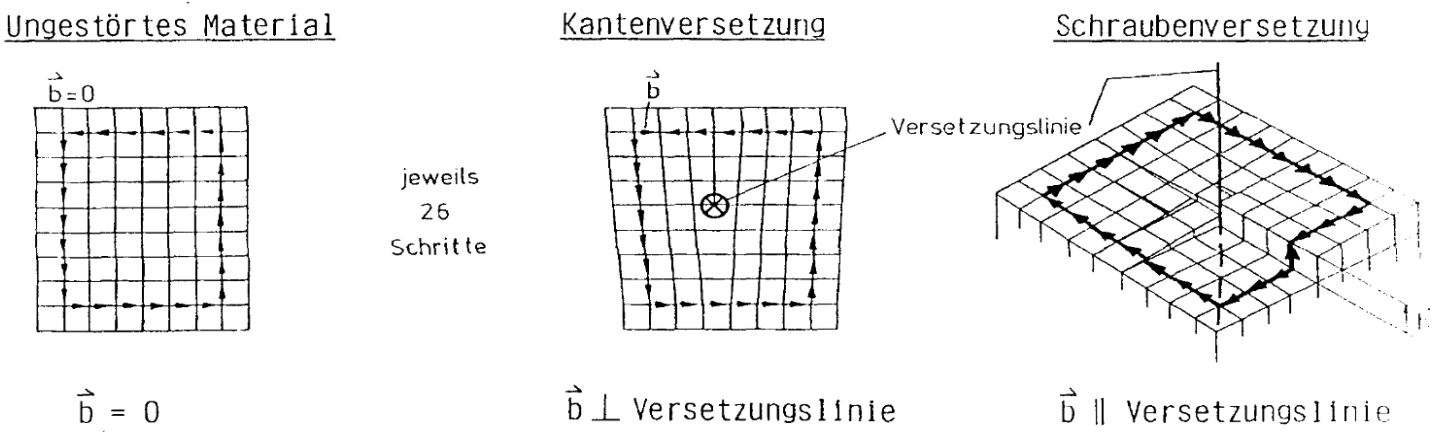


N: Anzahldichte der Gitterplätze
N‘: Anzahldichte der Zwischengitterplätze
E_{Fr}: Energie zur Bildung eines Frenkel-Defekts

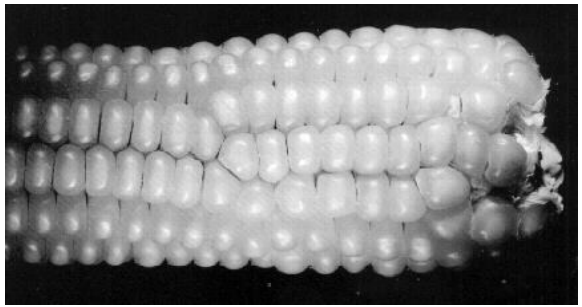
$$n_{Fr} = \sqrt{N \cdot N'} \cdot \exp\left(\frac{-E_{Fr}}{2kT}\right)$$

Punktdefekte werden laufend erzeugt/vernichtet, wandern durch den Kristall. Ausheilung (Fremddefekte) durch „Tempern“.

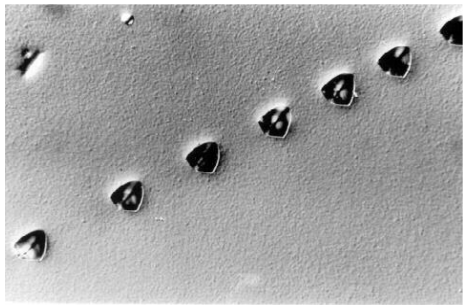
Linienförmige (eindimensionale) Kristalldefekte



Der Burgers-Vektor gibt Größe und Richtung der Materialverschiebung an

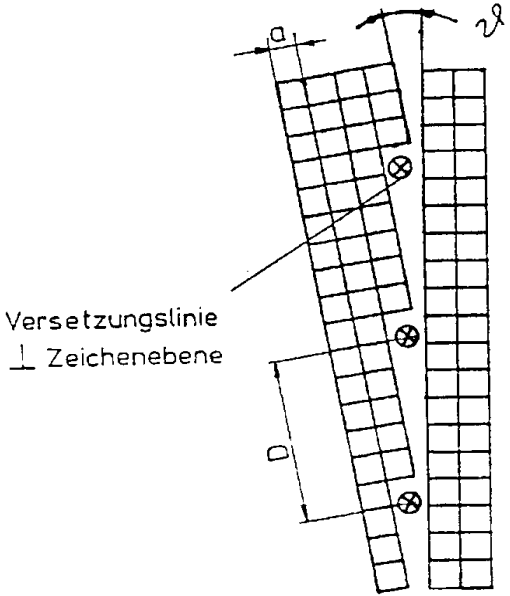


Stufenversetzung
(Kantenversetzung, dislocation)



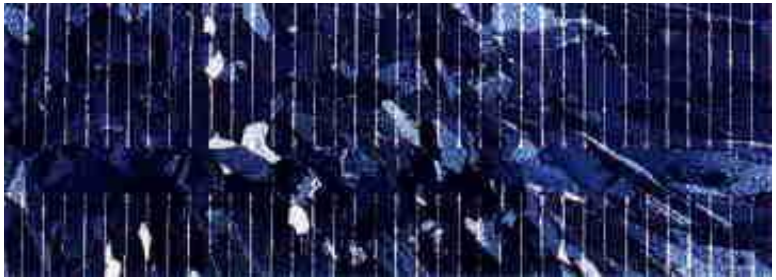
Anätzung der Oberflächendurchstoßpunkte
von Versetzungen auf einer Si(111)-Oberfläche
Ätze: Sirtl, Vergrößerung etwa 500x

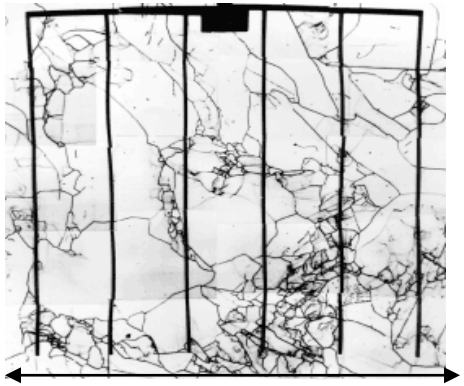
Flächenhafte Kristallfehler



Flächenhafte Kristallfehler entstehen im Kristall aufgrund von mechanischen Verspannungen oder beim Kristallwachstum

Poly-Silizium für Solarzellen





Größe 2cm x 2cm

EBIC-Aufnahme der Rekombinationszentren
→ Korngrenzen werden sichtbar.
EBIC = Electron Beam Induced Current

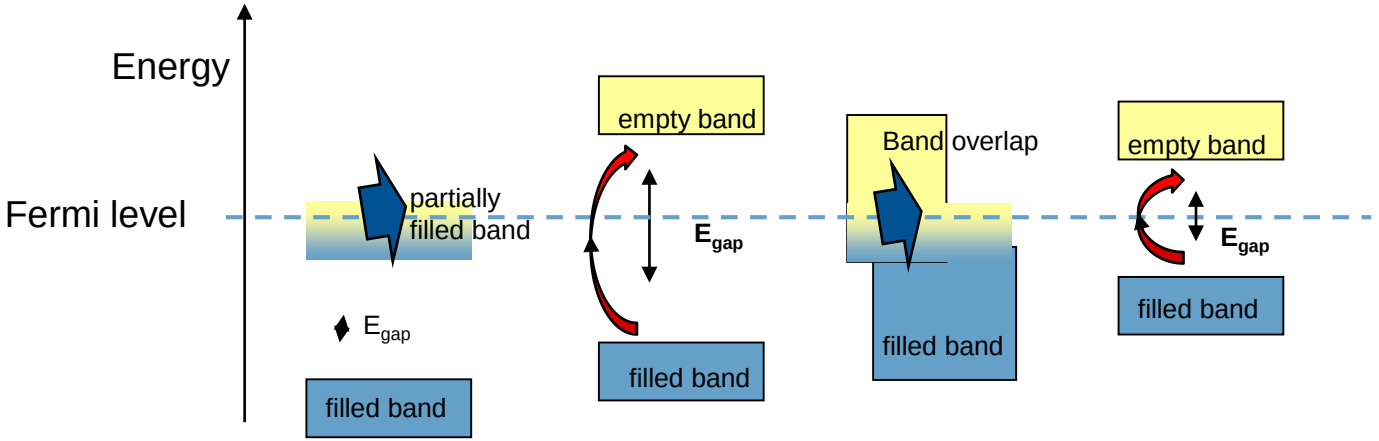
Quelle: www.uni-erlangen, Lehrstuhl für Mikrocharakterisierung

Zusammenfassung Kristallstrukturen

- Kristallstrukturen minimieren die gespeicherte Energie durch maximale Packungsdichte.
- Eine Randbedingung ist die Anzahl der möglichen Bindungen pro Atom.
- Die Kristallisation ist ein Vorgang der durch Entropie und Enthalpie bestimmt ist.
- Minimierung der sog. „freien“ Enthalpie (Verrechnung des Energieinhalts der Entropie mit der Bindungsenergie) bestimmt die Anzahl der Gitterfehler.
- Gitterfehler sind keine feste Größe. Sie ändern sich im Laufe der Lebensdauer des Halbleiters, sogar bei Raumtemperatur.

Die Bandstruktur

Festlegung von Materialeigenschaften durch deren Bandstruktur



Conduction bands

(empty or partially filled)

at T = 0 K !

Valence bands

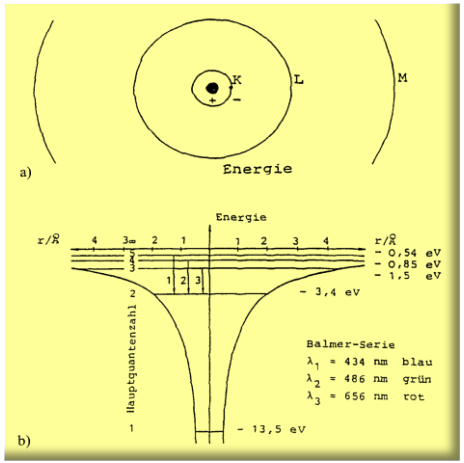
(completely filled)

Conductor	Isolator	Conductor	Semiconductor
Partially filled band Cu, Au	E_{gap} > 3eV Si_3N_4 : 5.1 eV SiO_2 : 9.0 eV	overlapping bands Na: 3s/3p	E_{gap} < 3eV Si: 1.1 eV GaAs: 1.4 eV GaP: 2.2 eV

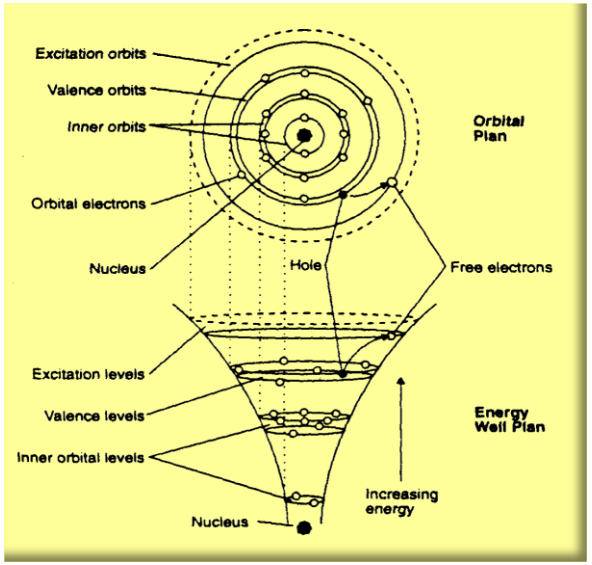
Bei Temperaturen T ~ 0K gibt es nur Metalle oder Isolatoren
Die Größe der Bandlücke bestimmt bei Temperaturen T > 0K die Anzahl der freien Elektronen (= thermische Anregung) im Leitungsband von Isolatoren und damit die Leitfähigkeit

Vom Einzelatum zum Atomverbund

Wasserstoff-Atom



Silizium-Atom



Bahnradien:

$$r = n^2 \cdot 4\pi\varepsilon_0 \cdot \frac{\hbar^2}{me^2} = n^2 \cdot a_0$$

a_0= 0.053 nm

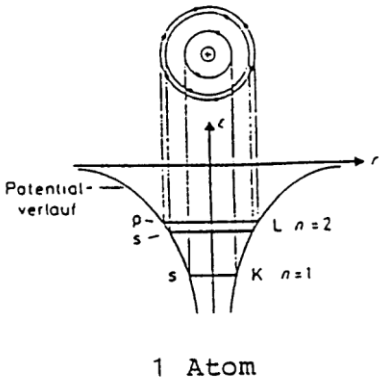
Energieniveaus:

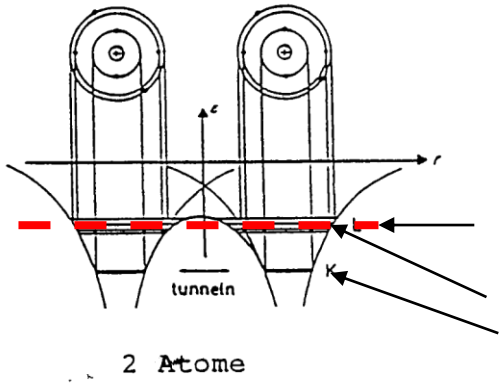
$$E_n = -\frac{1}{n^2} \cdot \frac{e^4 m}{32\pi^2 \hbar^2 \varepsilon_0^2} = -\frac{1}{n^2} \cdot E_0$$

E_0=13.6 eV

Für die Elektronen existieren diskrete Energieniveaus mit „verbotenen“ Lücken

Enstehung von Bandstrukturen





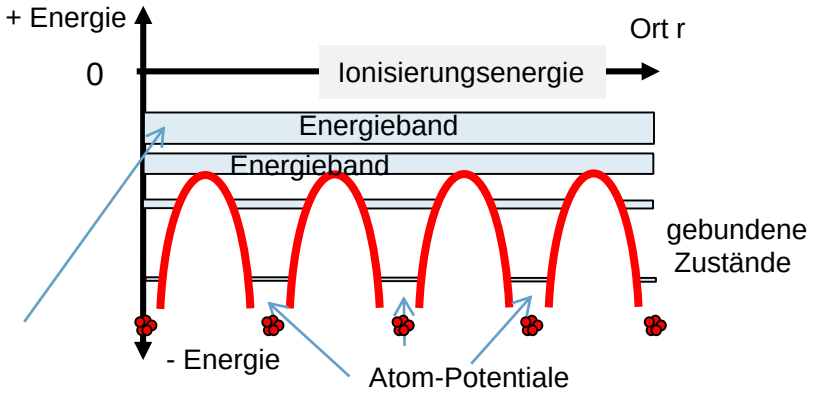
Ferminiveau ≈ höchster besetzter Elektronenzustand

Leitungs- und Valenzband

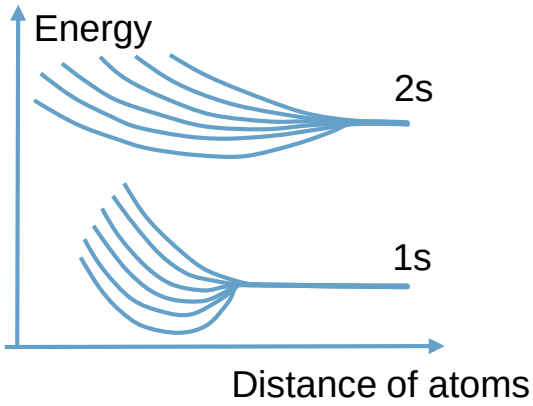
Durch das Zusammenlagern von Atomen müssen sich wegen des Pauli-Prinzips die atomaren Energieniveaus trennen.

Es erfolgt eine Aufspaltung entsprechend der Anzahl der wechselwirkenden Atome.

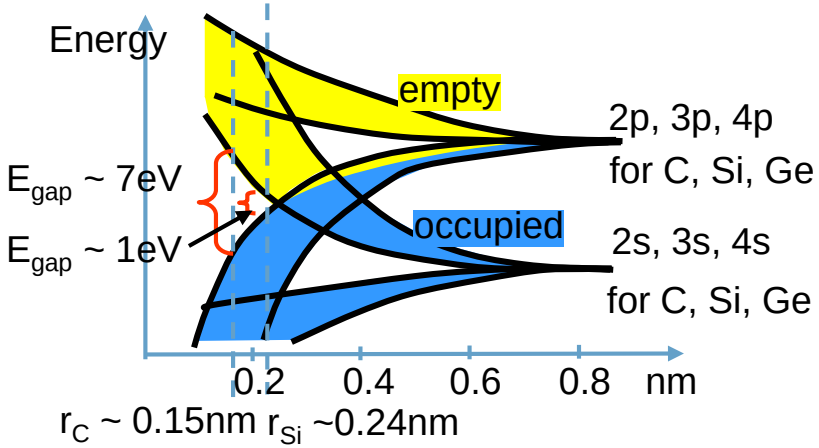
Im Festkörper mit 10^{22} Atomen/cm^3 werden aus 10^{22} Energieniveaus kontinuierliche Bänder.



Entstehung von Bandstrukturen im Festkörper



Qualitative Energieaufspaltung der 1s und 2s Energieniveaus beim Zusammenlagern von 6 Atomen.



Die energetische Aufspaltung der 2s, 2p - Niveaus im Diamant,
der 3s, 3p - Niveaus in Silizium,
der 4s, 4p - Niveaus in Germanium.
Entsprechend dem Gleichgewichtsabstand der Atome beträgt die Energielücke E_{gap} :
E_{gap} = 7.2 eV für Diamant (a=0.15 nm),
E_{gap} =1.1 eV für Silizium (a=0.24 nm)

Der Atomabstand beeinflusst die Aufspaltung der Energieniveaus. Je näher sich die Atome kommen, desto mehr überlappen sich die Wellenfunktionen der Elektronen (Bindung!), umso größer ist die Aufspaltung.

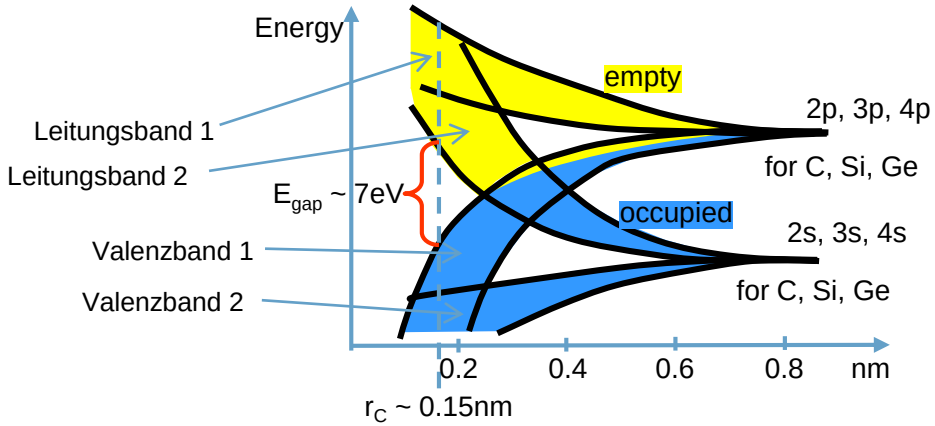
Qualtiative Berechnung der Bandstruktur

Startpunkt:

1. Jedes isolierte Atom hat ein eigenes Energieschema

2. Die Energieniveaus verändern sich beim Zusammenlagern von Atomen

3. Für jeden Atomabstand können sich mehrere Bänder überlagern



4. Im Kristall ist der Atomabstand in verschiedenen Richtungen unterschiedlich

Das Energieschema (Bandstruktur) muss in verschiedenen Kristallrichtungen unterschiedlich sein

Qualtiative Berechnung der Bandstruktur

Zur Realisierung von Strom-Manipulatoren (= Bauelemente) in Festkörpern benötigt man Kenntnisse über:

- die Anzahl n der beweglichen (= freien) Ladungsträger
- deren Eigenschaften (Ladung q, Masse m, Energie W, Geschwindigkeit v, ...)

Die Kontinuitätsgleichung: $j = n \cdot q \cdot v$ beschreibt den Ladungsträgertransport

Erste Frage: Welche Geschwindigkeiten können Ladungsträger in Festkörpern erreichen ?

Wegen des Zusammenhanges, dass die Geschwindigkeit eines Teilchens sich aus der kinetischen Energie W_{kin} berechnen lässt, aber aufgrund des Energieerhaltungssatzes die Gesamtenergie sich aus der Summe der potentiellen Energie und der kinetischen Energie berechnet, müssen diese Energien zuerst berechnet werden

$$W_{tot} = W_{kin} + W_{pot} \qquad W_{kin} = \frac{1}{2} m v^2 \qquad W_{pot} = qV$$

Zweite Frage: Wieviele Ladungsträger können am Stromtransport teilnehmen ?

Diese Frage wird geklärt, wenn die möglichen Energiezustände berechnet sind

Qualitative Berechnung der Bandstruktur: Impulsdarstellung

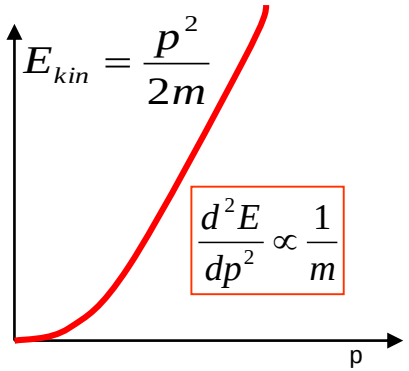
1 Energie von freien (ungebundenen) Elektronen

Klassische Mechanik: Freie Elektronen $\longrightarrow W_{pot} = 0$

aber: $W_{kin} = \frac{1}{2} m v^2 \quad | \cdot \frac{m}{m}$

$$E_{kin} = \frac{1}{2}\frac{m^2 v^2}{m} = \frac{p^2}{2m}$$

mit dem **Impuls**: $p = mv$



Die Energie eines freien Teilchen ist quadratisch (parabolisch) vom Impuls abhängig

Die Energie ist kontinuierlich für alle Impulse

Aus der Parabelkrümmung (= 2. Ableitung der Energie nach dem Impuls) kann die "bewegte Masse" bestimmt werden

Quantenmechanik: Es gilt der Dualismus: Teilchen = Welle

Ansatz: wie im Bohrschen Atom-Modell wird das Teilchen Elektron als quantenmechanische Welle beschrieben

$$\Psi = \Psi_0 \cdot \exp\left[-i\vec{k}\vec{r}\right]$$

mit dem **Impuls**: (in Einheiten des Wellenvektors k)

$$\vec{p}_{qm} = \frac{h \cdot \vec{k}_{welle}}{2\pi} = \hbar\vec{k}$$

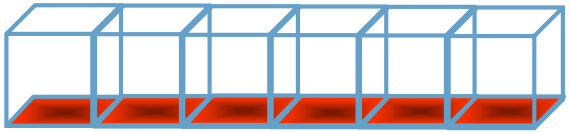
$$E = \frac{\hbar^2 \cdot k^2}{2m}$$

Die Energie eines freien qm Teilchens ist weiterhin quadratisch (parabolisch) vom Impuls abhängig

Qualitative Berechnung der Bandstruktur: Impulsdarstellung

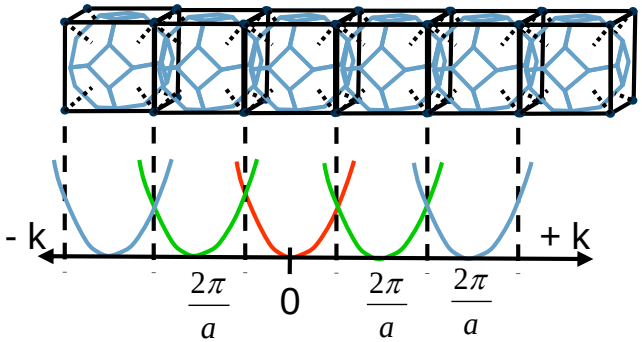
2

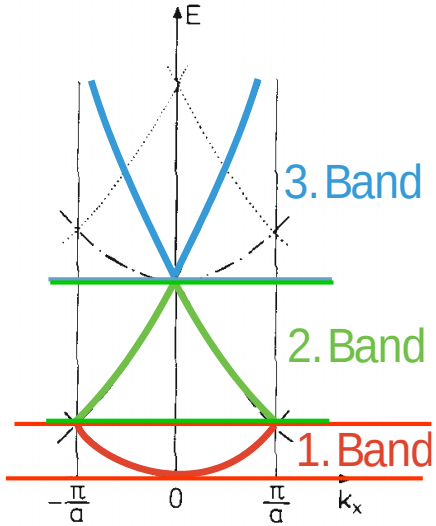
Energie von freien (ungebundenen) Elektronen
mit periodischen Randbedingungen



Periodisches Potential, aber $E_{pot} = 0$ in jeder Einheitszelle

in jeder Einheitszelle ($\pm \pi/a$) im reziproken Gitter ist die Energie parabolisch in k





Da die Verhältnisse in allen Einheitszellen identisch sind, betrachtet man nur die innerste Zelle (=1. Brillouin-Zone) und faltet die Nachbarparabeln hinein (reduziertes Zonenschema)

Es ergeben sich kontinuierliche, lückenlose Energiebänder

Qualitative Berechnung der Bandstruktur: Impulsdarstellung

3 Energie von Elektronen im periodischen Potential, aber jetzt mit $E_{pot} \neq 0$

Quantenmechanische Rechnungen
(= Lösung der Schrödinger-Gleichung):

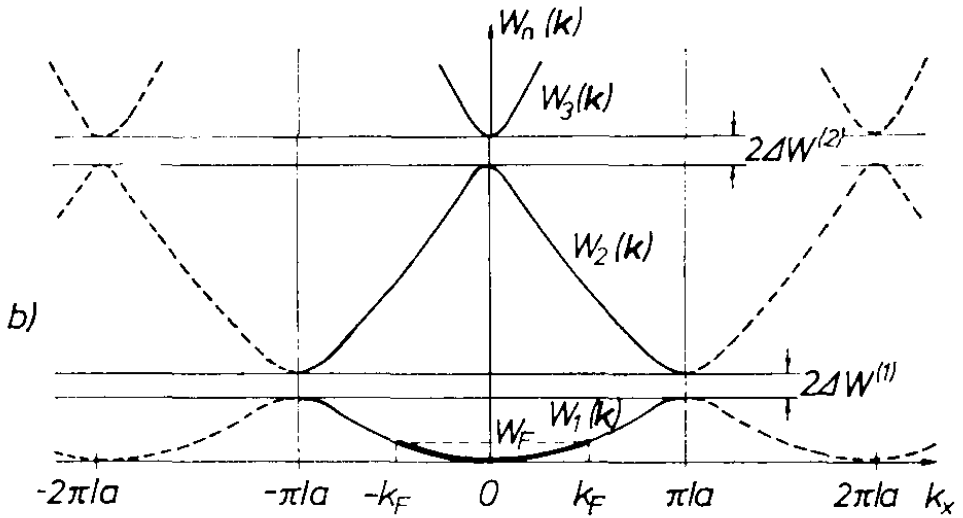
$$-\frac{\hbar^2}{2m}\cdot\Delta\Psi(r,t)+V(r)\cdot\Psi(r,t)=\frac{\hbar}{i}\cdot\frac{\partial}{dt}\Psi(r,t)$$

Kinetische Energie Potential V

resultieren in:

Aufbrechen der Parabeln

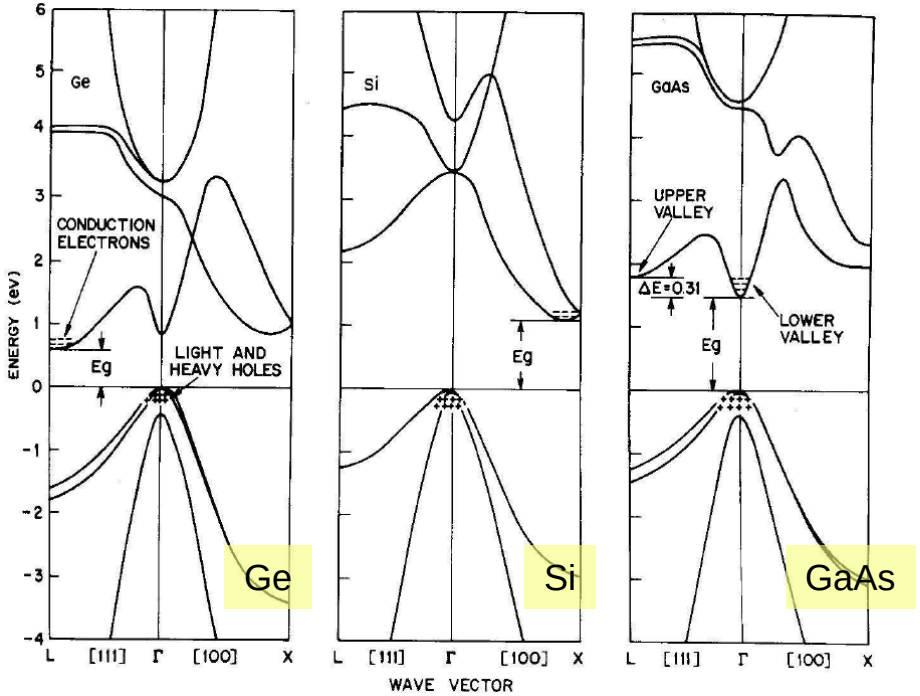
Entstehung von Energielücken



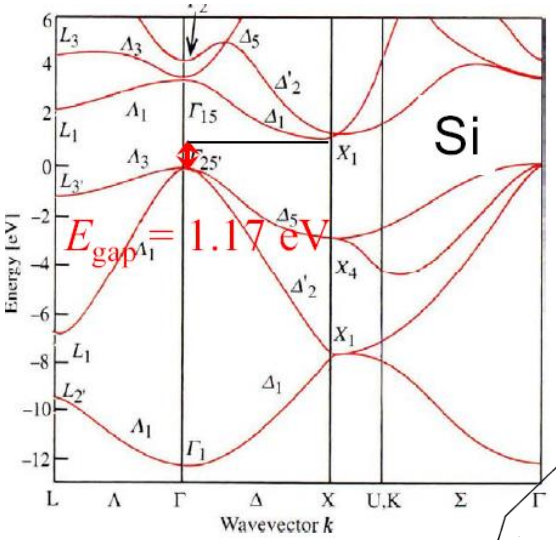
Die tatsächliche Bandstruktur ist abhängig von: Gitterkonstanten + Atompotentialen

Die Bandstruktur von Halbleitern

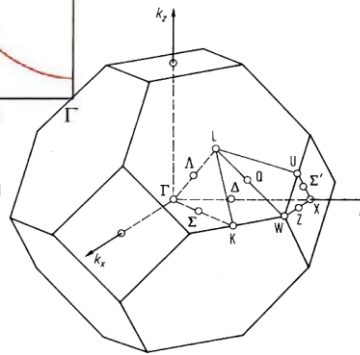
Führt man nun die vorstehend beschriebenen Rechnungen zur Schrödinger-Gleichung aus (man setzt die Atomabstände und vermuteten Potentiale in verschiedene Kristallrichtungen ein), so erhält man ein qualitatives Bild der Bandstruktur, welches meist durch Vergleich mit dem Experiment verbessert wird.



Bandstrukturen der Elementarhalbleiter Silizium, Germanium und des Verbindungshalbleiters GaAs

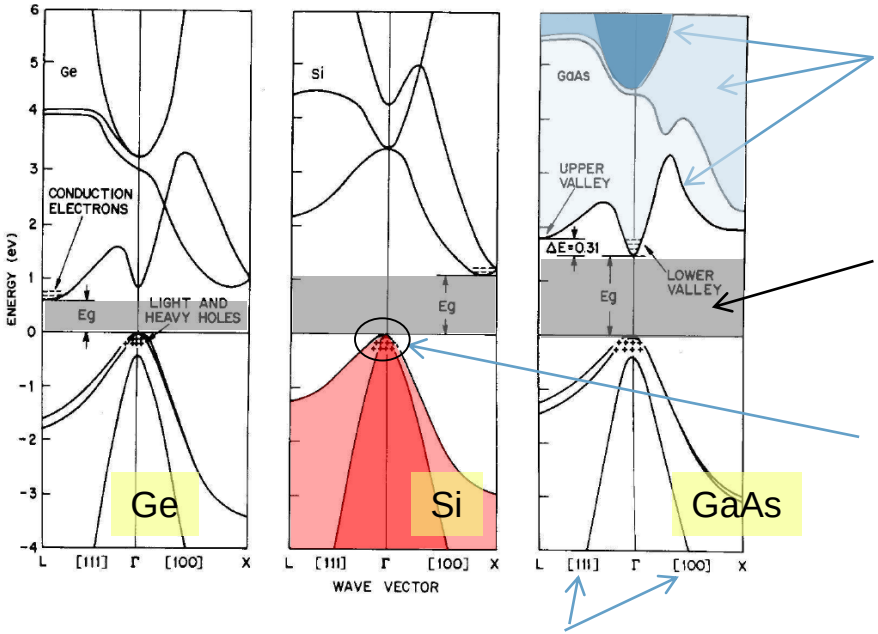


Detaillierte Bandstruktur für Silizium



Die Bandstruktur von Halbleitern: Erkenntnisse

Die Bandstruktur ist eine Darstellung der erlaubten Energien in Abhängigkeit vom Elektronenimpuls (Wellenvektor k)



Es gibt nicht nur ein Valenzband und ein Leitungsband, sondern zahlreiche **Bandüberlagerungen**

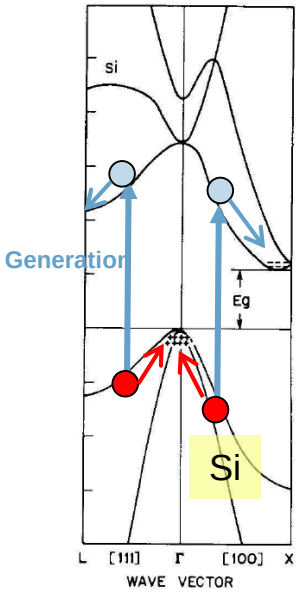
Leitungsbänder und Valenzbänder sind durch **Energielücken** mit einem Minimalwert $\mathbf{E_{gap}}$ getrennt.

Haben zwei Bänder für einen k-Vektor den selben Wert, so nennt man die Bänder "**degeneriert**".

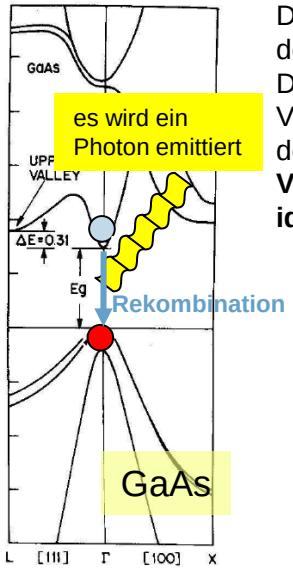
Aufgrund der verschiedenen Atomabstände in verschiedenen Richtungen im Kristall, ist die Bandstruktur richtungsabhängig.

Bandstrukturen werden meist nur für Richtungen mit hoher Symmetrie dargestellt.

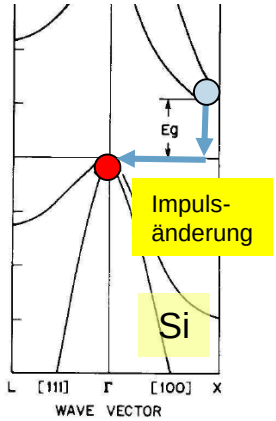
Die Bandstruktur von Halbleitern: Erkenntnisse



Durch Energieanregung können Elektronen überall das Valenzband verlassen (zurück bleibt eine positive Leerstelle (ein "Loch"). Dieser Vorgang heißt **Generation** (eines Elektron-Loch Paares). Elektron und Loch laufen in ihrem Band zur niedrigsten Energie (Extremwert).



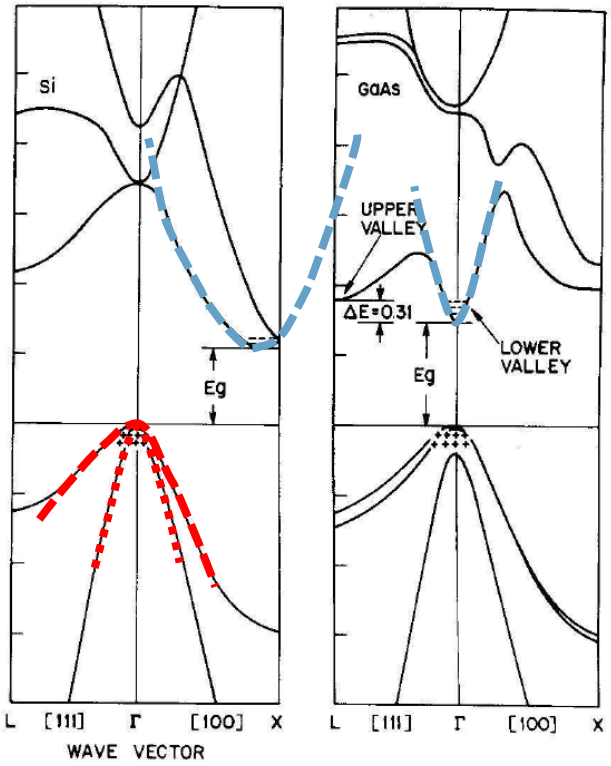
Die meisten Verbindungshalbleiter, z.B. GaAs, zeigen eine "**direkte Bandlücke**": das Maximum des Valenzbandes und das Minimum des Leitungsbandes liegen beim gleichen k-Vektor. Dadurch kann ein Elektron ohne Impulsänderung mit minimaler Anregungsenergie E_{gap} vom Valenzband in das Leitungsband (Generation) und zurück (Rekombination) gelangen. Die bei der Rekombination frei werdende Energie kann als Licht (**Photon**) abgegeben werden. **Verbindungshalbleiter sind für optoelektronische Anwendungen (LED, Laser-Dioden) ideal geeignet.**



Die Elementarhalbleiter Si, Ge zeigen eine "**indirekte Bandlücke**":
- um mit minimaler Anregungsenergie E_{gap} vom Valenzband in das Leitungsband zu gelangen, muss das Elektron seinen Impuls k ändern. Dies kann über Stöße mit Gitterschwingungen (**Phononen**) geschehen. Zur Rekombination muss ebenfalls eine Impulsänderung erfolgen. Da ein Photon keine Masse hat, kann es diesen Impuls nicht aufnehmen, bei der Rekombination kann die freiwerdende Energie kein Photon erzeugen.

Halbleiter mit indirekter Bandlücke sind nicht für Optoelektronik geeignet ! Aber der Chip der Smartphone Kamera ist wohl aus Si ☺ - also als optischer Detektor kann Si eingesetzt werden.

Die Bandstruktur von Halbleitern: Erkenntnisse



Die Bänder sind in vielen Bereichen, insbesondere in den Extrempunkten, nahezu parabelförmig wie bei einem freien Elektron. Die Kristallelektronen werden "**quasifrei**" genannt.

Aus den Bandkrümmungen können die **"Kristallmassen" m* = „effektive Masse“** der Ladungsträger berechnet werden:

$$\frac{d^2E}{dk^2} \propto \frac{1}{m^*}$$

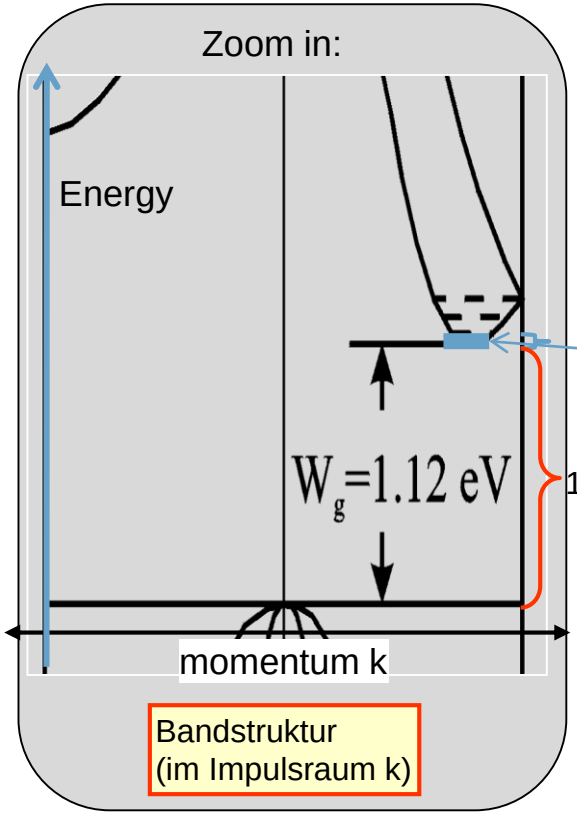
Nach der Theorie (Schrödinger-Gleichung) gibt es im perfekt-periodischen Kristall stationäre, ungedämpfte Wellen (Blochsches Theorem). Damit wäre die Elektronenmasse gleich Null. Wegen real existierender Nichtperiodizitäten (thermodynamisch bedingte Gitterdefekte, thermisch bedingte Gitterschwingungen, ...) ist die resultierende Elektronenmasse m* damit größer als Null, aber immer kleiner als die freie Elektronenmasse m_0 .

Valenzbänder sind flacher (weniger stark gekrümmt) als die Leitungsbänder
-> "Löchermasse" ist größer als die Elektronenmasse

Oft treten im Valenzbandmaximum degenerierte Bänder mit unterschiedlicher Krümmung auf
-> es gibt "**leichte**" und "**schwere**" **Löcher**

In vielen Verbindungshalbleitern sind die Bänder in den Extrempunkten stärker gekrümmt im Vergleich zu Si, Ge
-> die Ladungsträger haben kleinere Kristallmassen m* und sind damit schneller
-> **Verbindungshalbleiter sind besser für Höchstfrequenzen geeignet**

Vom Banddiagramm im Impulsraum → Banddiagramm im Ortsraum



0.026 eV

1.12 eV

Die Energieskalen sind in eV -> z.B. E_{gap} = 1.12 eV

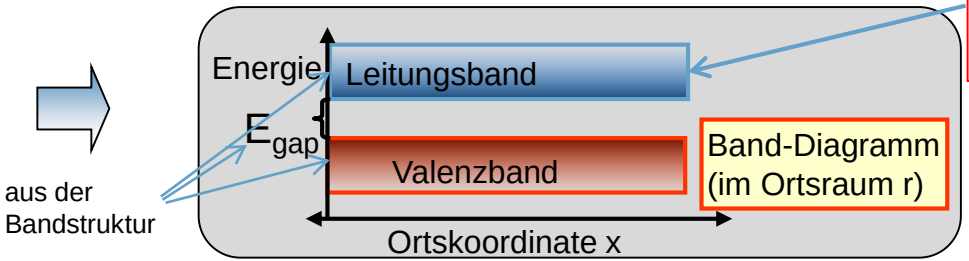
Die Elektronen im thermischen Gleichgewicht mit dem Gitter besitzen thermische Energien:

$$W_T[eV] = \frac{T[K]}{11600} \qquad W_T[300K] = \frac{300}{11600} = 0.026\,eV$$

Im Energievergleich können die Elektronen im Leitungsband nur im absoluten Leitungsbandminimum sitzen, analog die Löcher im Valenzbandmaximum.

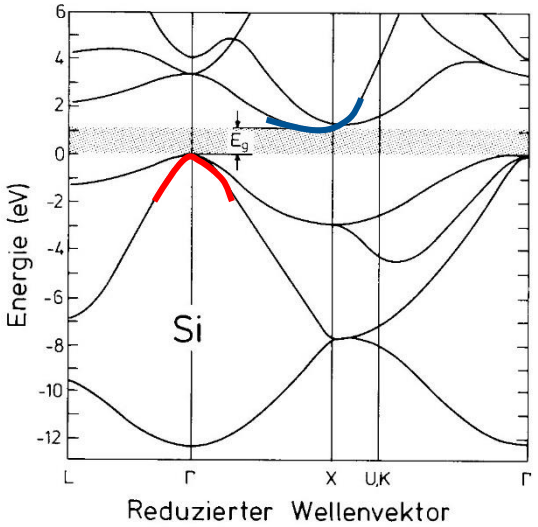
Dieser Sachverhalt gilt in jeder Einheitszelle des Gitters. Damit können wir in den Ortsraum zurückkehren und diese Gegebenheit (Leitungsband ist überall 1.12 eV über dem Valenzband) durch den ganzen Kristall zeichnen:

$$m^* = \frac{\hbar^2}{d^2\varepsilon(k)/dk^2}$$



Zusammenfassung Physik I

Bandstruktur



Banddiagramm

